

ANURA

Juan Sebastián Martínez Galeano

Juan Pablo Restrepo Alzate

Santiago Córdoba Muriel

Samuel Salas Echeverry

Samuel Usma Brand

Cesar Ocampo raigosa

Miguel Angel Vergara Mazo

Yuli Vanessa Soto Montoya

DOCENTE

Feibert Alirio Guzmán Pérez

Desarrollo de un modelo de inteligencia artificial para la identificación de especies del orden Anura, considerando variables morfológicas, geográficas y patrones de imagen

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA

CALDAS – ANTIOQUIA

2026-1

Tabla de contenido

Contenido	
Lista de Tablas.....	4
Lista de Figuras.....	5
Lista de Gráficos	6
Glosario.....	7
1. Extracción de Requisitos	14
1.1. Formato de Levantamiento de Requerimientos	14
1.2. Entrevista Inicial.....	14
2. Introducción.....	24
2.1. Propósito.	24
2.2. Ámbito del sistema	25
3. Resumen de la práctica.....	27
3.1. Palabras clave	27
3.2. Abstrac	28
3.3. Keywords.....	28
4. Planteamiento del problema.....	29
4.1 Pregunta problematizadora.....	29
5. Objetivos	30
5.1 Objetivo general.....	30
5.2 Objetivos específicos.....	30
6. Delimitación.....	31
6.1. Delimitación espacial	31
6.1.1. Razón social.....	31
6.1.2. Objeto social de la organización o empresa Actividades a las que se dedica la empresa.	31
6.1.3. Representante legal	31
6.1.4. Descripción o reseña histórica de la empresa.....	31
6.1.5. Misión	31
6.1.6. Visión.....	31
6.1.7. Valores corporativos.....	31
6.2. Delimitación temporal	32
7. Alcance	33
8. Marco teórico, Estado del arte	34
9. Marco metodológico	37
9.1 Sistema de procesos	37
9.2 Análisis de requisitos	38
9.3 Requisito de Usuario	39
9.4 Requisitos Funcionales (RF)	39
9.5 Requisitos No funcionales (RNF).....	41

9.5.1 Requisitos No Funcionales – Disponibilidad y Actualización de Datos	41
9.5.2 Requisitos No Funcionales – Ambiente de Trabajo (Performance)	43
9.5.3 Requisitos No Funcionales – Restricciones de Diseño	44
9.5.4 Requisitos No Funcionales – Seguridad.....	45
9.5.5 Requisitos No Funcionales – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda	47
9.5.6 Requisitos No Funcionales de la Interfaz de Usuario	47
9.5.7 Requisitos No Funcionales – Interfaces de Comunicación.....	48
10. Diagramas del Modelo de Casos de Uso.....	50
10.1 Especificación del Requisito	51
10.2 Diagramas de casos de uso extendidos.....	51
10.3 Diagrama de casos de uso extendido para la Gestión Cliente	52
11. Especificación del Requisito	57
12. Modelamiento y validación de la Especificación del requisito	60
13. Diccionario de Base de Datos (para cada tabla). Ej:.....	61
13.1 Diagrama de Clases	61
13.2 Plantilla para la clase.....	62
13.3 Mapa de navegación	66
13.4 Recursos.....	67
13.5 Diseño.....	70
14. Análisis de Riesgo.....	¡Error! Marcador no definido.
15. Resultados	74
16. Cronograma de actividades	75
17. Conclusiones.....	77
17.1. Recomendaciones	79
Bibliografía	80

Lista de Tablas

Tabla 1: Acrónimos y definiciones.....	7
Tabla 2: Conceptos clave.....	7
Tabla 3: Datos del Equipo.....	11
Tabla 4: Responsables de la Comunicación.....	13
Tabla 5: Sistema de procesos de ANURA.	37
Tabla 6: Tabla general para casos de uso.....	38
Tabla 7: Requisitos de Usuario.....	39
Tabla 8: RF – Listado de Requisitos Funcionales del Módulo de Clientes.....	40
Tabla 10: RNF – Disponibilidad y Actualización de Datos.....	42
Tabla 11: RNF – Ambiente de Trabajo (Performance).....	43
Tabla 12: RNF – Restricciones de Diseño.	44
Tabla 13: RNF – Seguridad.....	45
Tabla 14: RNF – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda.....	47
Tabla 15: RNF – interfaz de usuario.	48
Tabla 16: RNF – Interfaces de Comunicación.....	48
Tabla 17: Descripción General de Actores.....	50
Tabla 18: Matriz de Riesgos.	¡Error! Marcador no definido.

Lista de Figuras

Figura 1:Diagrama general del sistema. ¡Error! Marcador no definido.

Figura 2:Diagrama general del sistema. ¡Error! Marcador no definido.

Figura 3: Caso de Uso: Crear Clientes.57

Figura 4: Diagrama de Gantt..... ¡Error! Marcador no definido.

Figura 5: Diagrama de Recursos ¡Error! Marcador no definido.

Figura 6: Diagrama PERT ¡Error! Marcador no definido.

Lista de Gráficos

Gráfico 1: *Grafico de riesgos* ¡Error! Marcador no definido.

Glosario

El presente glosario reúne términos técnicos, acrónimos y conceptos propios del desarrollo e implementación del sistema ANURA, con el fin de facilitar la comprensión del documento y del contexto tecnológico en el que se desarrolla el proyecto.

Tabla 1: *Acrónimos y definiciones.*

ACRÓNIMOS	DEFINICIONES
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Organización global encargada de evaluar el estado de conservación de las especies mediante la Lista Roja.
IA	Inteligencia Artificial. Rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de aprender, razonar y tomar decisiones a partir de datos.
GPS	Sistema de Posicionamiento Global. Tecnología que permite determinar la ubicación geográfica mediante señales satelitales.
RF	Requisitos Funcionales. Especificaciones que describen las funciones y servicios que el sistema debe cumplir.
RNF	Requisitos No Funcionales. Características de calidad del sistema como rendimiento, seguridad y usabilidad.
RU	Requisitos de Usuario. Necesidades y expectativas expresadas por los usuarios que el sistema debe satisfacer.
PWA	Progressive Web App. Aplicación web que utiliza tecnologías modernas para experiencia similar a una aplicación móvil, incluyendo funcionamiento offline navegador.

* **Fuente:** Elaboración propia.

A continuación, se presentan conceptos fundamentales para comprender el funcionamiento del sistema ANURA.

Tabla 2: *Conceptos clave.*

CONCEPTOS	DEFINICIONES	CITA
ANUROS	Orden de anfibios que incluye ranas y sapos, caracterizados por la ausencia de cola en su	(Duellman & Trueb, 1994)

VISION COMPUTACIONAL	Área de la inteligencia artificial que permite a los sistemas interpretar y procesar imágenes digitales para extraer información relevante.	(Russell & Norvig, 2021)
CLASIFICACION TAXONOMICA	Proceso científico de organización de los seres vivos en categorías jerárquicas como reino, filo, clase, orden, familia, género y especie.	(Mayr, 2001)
BIODIVERSIDAD	Variedad de organismos vivos presentes en un ecosistema, incluyendo diversidad genética, de especies y de ecosistemas.	(ONU, 1992)
TAXONIMIA	Rama de la biología encargada de la identificación, nomenclatura y clasificación de los organismos en grupos organizados según sus características.	(Mayr, 2001)
APRENDIZAJE AUTONOMO	Subcampo de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender a partir de datos sin ser programados explícitamente.	(Mitchell, 1997)
MODELO DE CLASIFICACION	Algoritmo que asigna una categoría a un conjunto de datos de entrada, como identificar especies a partir de imágenes.	(Bishop, 2006)
RED NEURONAL	Modelo computacional inspirado en el cerebro humano que procesa información mediante capas de nodos interconectados.	(Goodfellow et al., 2016)
BASE DE DATOS	Conjunto organizado de datos que pueden ser almacenados, gestionados y consultados de manera eficiente.	(Elmasri & Navathe, 2016)
GEOREFERENCIACION	Proceso de asignar coordenadas geográficas a un dato o imagen para ubicarlo en un espacio físico.	(Longley et al., 2015)
APLICACIÓN WEB PROGRESIVA	Aplicación web que combina lo mejor de sitios web y aplicaciones móviles, permitiendo acceso offline, instalación en el dispositivo y mejor rendimiento.	(Google Developers, 2020)

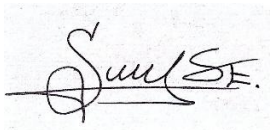
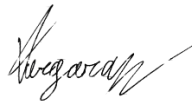
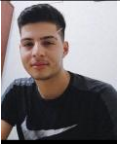
SERVICE WORKERS	Scripts que se ejecutan en segundo plano en el navegador y permiten funcionalidades como almacenamiento en caché y funcionamiento sin conexión.	(Mozilla, 2023)
FUNCIONAMIENTO OFFLINE	Capacidad de una aplicación para operar sin conexión a internet mediante almacenamiento local de datos.	(Google Developers, 2020)
INDEXEDDB	Sistema de base de datos en el navegador que permite almacenar grandes cantidades de datos estructurados del lado del cliente.	(Mozilla, 2023)
GEOREFERENCIA	Proceso de asignar coordenadas geográficas a datos o imágenes para ubicarlos espacialmente.	(Longley et al., 2015)
APLICACIÓN NATIVA	Software desarrollado específicamente para un sistema operativo móvil, aprovechando el hardware del dispositivo.	(Pressman, 2015)
PROCESAMIENTO DE IMAGEN	Técnica que permite analizar y manipular imágenes digitales para extraer información útil.	(Gonzalez & Woods, 2008)
PRUEBA DE CAMPO	Evaluación del sistema en condiciones reales de uso para validar su funcionamiento y desempeño.	(Sommerville, 2011)

* **Fuente:** Elaboración propia.

**SISTEMA BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
MONITOREO DE ESPECIES DEL ORDEN ANURA EN COLOMBIA, ORIENTADO A LA
OPTIMIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE DATOS BIOLÓGICOS, DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD**

Presentación del Equipo y Comunicación del Proyecto

Tabla 3: *Datos del Equipo*

Nombre Completo	Rol en el Equipo (Scrum)	Firma	Foto
Juan Sebastián Martínez Galeano	Product Owner		
Samuel Usma Brand	Scrum Master		
Santiago Córdoba Muriel	Developers		
Samuel Salas Echeverry	Developers		
Juan Pablo Restrepo Alzate	Developers		
Cesar Ocampo raigosa	Developers		
Miguel Angel Vergara Mazo	Stakeholder/Developers		
Yuli Vanessa Soto Montoya	Developers		

Canales de Comunicación

Medios de comunicación utilizados para el seguimiento del proyecto:

- Reuniones virtuales ([Discord](#))
- Mensajería instantánea ([WhatsApp](#))

- Plataforma de gestión de proyectos (Jira)
- Repositorio de código ([GitHub](#))

Otros: Documentos compartidos en [Google Drive](#) para el seguimiento de avances y reportes del proyecto.

3. Frecuencia de Informes

Periodicidad con la que se entregarán los informes de avance:

- Informes de avance semanales sobre el desarrollo del sistema.
- Reuniones de seguimiento quincenales con el equipo del proyecto.
- Informe de resultados final al terminar la implementación del sistema de visión ANURA.

Tabla 4: *Responsables de la Comunicación*

Nombre Completo	Rol Asignado en Comunicación	Firma
Samuel Usma Brand	Scrum Master (Coordina reuniones)	
Juan Pablo Restrepo Alzate	Encargado de Reportes (Redacción de informes)	
Juan Sebastián Martínez Galeano	Vocero del Equipo (Presenta avances)	

1. Extracción de Requisitos

1.1. Formato de Levantamiento de Requerimientos

Proyecto: SISTEMA BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE ESPECIES DEL ORDEN ANURA EN COLOMBIA

Fecha: 12/03/2026

Responsable: Juan Sebastián Martínez Galeano

Cliente/Solicitante: Miguel Angel Vergara Mazo – Estudiante de Medicina Veterinaria, Corporación Universitaria Lasallista

1.2. Entrevista Inicial

- **Nombre del Entrevistado:** Miguel Angel Vergara Mazo
- **Cargo:** Stakeholder/Developers
- **Correo electrónico:** mvergara@unilasallista.edu.co
- **Fecha de Entrevista:** 21/03/2026
- **Medio (Presencial/Virtual):** Presencial

Pregunta Orientadora:

Colombia es uno de los países con mayor diversidad de anfibios en el mundo, sin embargo, la identificación de especies del orden Anura en campo es una tarea compleja que actualmente depende de expertos, procesos manuales y las guías técnicas que podemos observar en su mayoría son del siglo pasado, con diversos datos obsoletos (Quinzio et al., 2015b).

Existe la necesidad de desarrollar una solución tecnológica basada en Inteligencia Artificial que permita la identificación automatizada de estas especies mediante el análisis de registros fotográficos. El sistema busca optimizar el monitoreo de la fauna silvestre, facilitando la recolección de datos precisos sobre su distribución geográfica. Esto es fundamental para que investigadores y profesionales de la medicina veterinaria puedan evaluar la salud de los ecosistemas y ejecutar planes de conservación efectivos para la biodiversidad colombiana.

1.3. Carta de Intención

Caldas, Antioquia; 12 de marzo de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias

Programa de Medicina Veterinaria

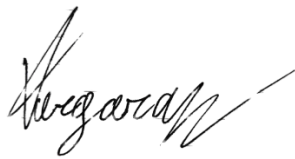
Corporación Universitaria Lasallista

CARTA DE INTENCIÓN DE PROYECTO

Por medio de la presente, me permito informar de mi intención para solicitar el desarrollo del proyecto "SISTEMA BASADO EN IA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE ANUROS EN COLOMBIA" en el ciclo académico 2026-2027 en el turno diurno.

Esto con el propósito de optimizar el análisis de datos biológicos y fortalecer el monitoreo de la fauna silvestre en Colombia mediante herramientas tecnológicas de vanguardia. Considero que mi perfil es el apropiado para liderar esta solicitud debido a mi formación en medicina veterinaria y mi interés en la conservación de la biodiversidad, lo cual garantiza que el sistema tenga un enfoque científico y práctico para el sector.

Agradezco de antemano el ser considerado para la ejecución de este programa de desarrollo tecnológico.



Miguel Angel Vergara Mazo

Tel. 321 7202952

Email: mvergara@unilasallista.edu.co

1.4. Formato de Entrevista

Durante la entrevista, se realizó al estudiante de medicina veterinaria Miguel Ángel Vergara Mazo una serie de preguntas para poder determinar el futuro de este proyecto y las necesidades clave por las cuales consideraba necesario su desarrollo.

Preguntas Clave:

- **¿Cuál es el propósito principal de la solución?**

Automatizar la identificación taxonómica de ranas presentes en Colombia mediante el procesamiento de fotografías. La solución busca reducir el tiempo de clasificación de especímenes actividad y apoyar el monitoreo continuo de la salud ecosistémica del país a través de un inventario de biodiversidad más ágil y preciso.

- **¿Quiénes serán los usuarios finales del sistema?**

El sistema está dirigido a estudiantes de veterinaria y ciencias afines en formación práctica; biólogos y herpetólogos; investigadores y docentes de la Corporación Universitaria Lasallista; y funcionarios de entidades ambientales del orden regional y nacional.

- **¿Qué procesos se automatizarán o mejorarán?**

Se automatizarán dos procesos críticos: la clasificación taxonómica de especies, que pasará de requerir consulta manual en fuentes físicas a ejecutarse en segundos mediante un modelo de visión computacional; y la georreferenciación de hallazgos, permitiendo registrar automáticamente coordenadas GPS asociadas a cada avistamiento.

- **¿Existen sistemas previos que se integrarán o reemplazarán?**

El sistema busca reemplazar los instrumentos manuales actualmente en uso: las guías de campo físicas para la identificación visual de especies.

Además, durante la investigación no se encontró una herramienta accesible para herpetólogos que permitiera realizar la identificación de anuros mediante imágenes.

- **¿Cuáles son los requisitos de seguridad de la información?**

Se identificaron tres requisitos fundamentales: protección de datos de ubicación geográfica para especies bajo criterio de amenaza B1ab(iii) de la UICN, evitando la

exposición de coordenadas precisas que podrían facilitar actividades de extracción ilegal; control de acceso mediante autenticación obligatoria con roles diferenciados por perfil de usuario; y cifrado de la información sensible almacenada y en tránsito, en conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

1.5. Desarrollo de la Entrevista

Durante la sesión de elicitación de requisitos, se identificó que el proyecto surge como una respuesta técnica a la lentitud y dependencia de criterios expertos en la identificación herpetológica en campo. El entrevistado describió que, actualmente, la clasificación taxonómica de anuros en Colombia se ve limitada por el uso de guías físicas y procesos manuales que retrasan la consolidación de datos biológicos. La solución propuesta busca mitigar esto mediante un modelo de visión computacional que procese registros fotográficos, permitiendo obtener clasificaciones precisas en tiempo real y fortaleciendo el monitoreo de la salud ecosistémica nacional.

En cuanto a los usuarios finales, se definió un ecosistema colaborativo compuesto por:

- **Estudiantes en formación:** Perfiles de Medicina Veterinaria y Biología que requieren una interfaz intuitiva para el aprendizaje y la práctica en campo.
- **Investigadores y Expertos:** Herpetólogos que necesitan una herramienta robusta para validar hallazgos y centralizar información científica.

Respecto a la optimización de procesos, la entrevista arrojó dos focos críticos:

- **Automatización Taxonómica:** Sustitución de la consulta manual en literatura científica por una identificación automática basada en IA, reduciendo tiempos de horas a segundos.
- **Georreferenciación Integrada:** Migración de registros manuales en hojas de cálculo hacia un sistema con componente espacial, permitiendo que cada hallazgo se asocie automáticamente a coordenadas GPS para el análisis de distribución geográfica.

Sobre la infraestructura preexistente, se confirmó que no existen dependencias con sistemas tecnológicos anteriores, lo que otorga libertad para diseñar una arquitectura moderna. Sin embargo, el sistema tiene un objetivo de reemplazo funcional frente a las guías de campo

impresas y los registros manuales en archivos de Excel, centralizando toda la operación en una única plataforma digital.

Finalmente, se estableció una alta prioridad en la seguridad y privacidad de los datos. Se determinó que la ubicación exacta de especies bajo categorías de amenaza (según criterios de la UICN) no debe ser de acceso público para prevenir la extracción ilegal de fauna. Por ello, el sistema implementará:

- **Control de Acceso:** Implementar un sistema de Control de Acceso basado en Roles (RBAC) integrado con una arquitectura de seguridad Zero Trust. Este esquema garantizará que la visibilidad de datos sensibles, especialmente las coordenadas GPS de especies en peligro crítico, esté restringida y cifrada mediante algoritmos de encriptación en reposo (Encryption at Rest). El acceso requerirá autenticación de doble factor (2FA) a través de túneles de Cloudflare para proteger la integridad de la investigación
- **Cumplimiento Legal:** El tratamiento de datos personales y de localización se registrará estrictamente bajo la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, asegurando el marco legal vigente en Colombia para la protección de información.

1.6. Análisis de la Entrevista

Prioridad	Necesidad	Observaciones
ALTA	Identificación taxonómica por visión artificial	Requerimiento núcleo. Debe identificar especies del orden Anura mediante fotos para sustituir guías físicas.
	Georreferenciación automática (GPS)	Captura de coordenadas exactas en cada registro para eliminar el uso de hojas de cálculo manuales.
	Seguridad de datos de especies amenazadas	Crítico: Restricción de acceso a ubicaciones de especies sensibles para evitar el tráfico ilegal de fauna esto tiene como fin evitar la caza y la tenencia ilegal de estas especies, ya sea como

		mascotas o para su venta, mediante el uso de los datos geográficos de distribución de especies. Cumplimiento legal (Habeas Data) Aplicación obligatoria de la Ley 1581 de 2012 para el manejo de datos de localización en territorio colombiano.
	Interfaz de usuario simplificada (UX)	Optimización para uso en campo bajo condiciones climáticas variables, facilitando el uso a estudiantes de veterinaria.
MEDIA	Mapa interactivo de distribución	Visualización espacial de los hallazgos para el análisis de salud ecosistémica y monitoreo biológico.
	Gestión de roles y perfiles	Diferenciación de permisos entre estudiantes, investigadores y expertos para la validación de datos.
BAJA	Base de datos técnica offline	Capacidad de consulta de información básica sin necesidad de conexión constante a internet en zonas rurales.

1.7. Listado de Necesidades y Características

Necesidad 1: Identificación Taxonómica Automatizada

- **Característica:** Motor de inteligencia artificial basado en visión computacional que clasifica especies de anuros a partir de una fotografía.
- **Característica:** Base de datos fotográfica integrada con información científica de especies colombianas.

Necesidad 2: Monitoreo Geográfico y Espacial

- **Característica:** Registro automático de coordenadas GPS al momento de capturar la fotografía.
- **Característica:** Visualización de avistamientos en un mapa interactivo para análisis de distribución.

Necesidad 3: Interfaz Adaptativa (UI/UX) para Trabajo de Campo

- **Característica: Modo Oscuro (Dark Mode).** Diseñado para reducir el deslumbramiento y mejorar la visibilidad en ambientes de baja luminosidad (muestreos nocturnos de ranas).
- **Característica: Modo Claro (High Contrast).** Optimizado para la visualización bajo luz solar directa durante el trabajo de campo diurno.
- **Característica:** Interfaz simplificada con botones de gran tamaño para facilitar la interacción con guantes o en condiciones de humedad.

Necesidad 4: Seguridad y Privacidad de la Biodiversidad

- **Característica:** Encriptación de coordenadas de especies en peligro de extinción para evitar el tráfico ilegal.
- **Característica:** Sistema de autenticación de usuarios con roles (Estudiante / Investigador).

Necesidad 5: Resolución de Polimorfismo y Similitud Morfológica

- **Característica (Lógica Bayesiana):** Capacidad de diferenciar especies físicamente idénticas (especies crípticas) mediante el cruce de datos morfológicos con la ubicación geográfica (GPS) y el piso térmico.
- **Característica (Análisis Probabilístico):** El sistema arrojará un listado de resultados posibles con un **porcentaje de probabilidad** (ej. *Dendrobates truncatus* 85% / *Phyllobates* 15%) basado en la coincidencia de patrones apoyado en el modelo de BioClip 2.5.

Necesidad 6: Repositorio Taxonómico y Morfológico Detallado

- **Característica (Ficha Técnica):** Generación automática de una descripción técnica que incluya: familia, género, especie, descripción de la piel (textura/color), patrones timpánicos y características de las extremidades.
- **Característica (Estado de Conservación):** Sistema de **alertas visuales** inmediatas cuando la especie identificada se encuentre en categorías de peligro (CR, EN, VU) según la lista roja de la UICN y la normativa colombiana.

Necesidad 7: Modelo de Auto-Aprendizaje y Feedback Comunitario

- **Característica (Crowdsourcing de Validación):** Opción para que los expertos de la comunidad validen o corrijan las fotos publicadas, actuando como "supervisores" del modelo.
- **Característica (Re-entrenamiento Automático):** Capacidad del sistema para utilizar las fotos confirmadas por la comunidad como nuevos datos de entrenamiento, permitiendo que la IA se **afine automáticamente** y mejore su precisión con el tiempo permitiendo a la plataforma adaptarse al aumento de especies descubiertas en Colombia.

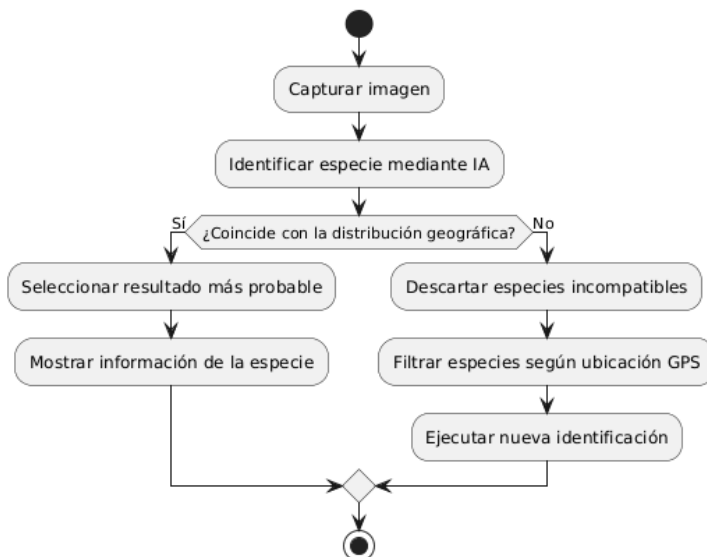
Esto utilizando la base de datos proporcionada por la comunidad y sus publicaciones, las cuales sean marcadas como públicas, para poder utilizar estos datos como mecanismo de reentrenamiento del sistema para su escalamiento continuo.

1.8. Diagrama de Actividades

A. Pasos principales del proceso

1. **Inicio y Autenticación:** El usuario inicia sesión; el sistema valida el perfil y verifica los permisos de acceso (Roles).
2. **Captura de Datos:** Se toma la fotografía en campo y el sistema captura simultáneamente las coordenadas GPS y metadatos de ubicación.
3. **Pre-procesamiento (Segmentación):** El modelo detecta al espécimen, lo separa del fondo y realiza una **segmentación semántica** para identificar partes específicas del cuerpo (patrones de piel, extremidades, ojos).
4. **Identificación Inicial (BioClip):** Se corre el modelo de visión computacional para obtener las 3 especies con mayor probabilidad.
5. **Ajuste Geográfico:** El sistema cruza los resultados de BioClip con la base de datos de distribución geográfica real en Colombia.
6. **Generación de Resultados:** Una vez validada la especie, se despliega la tabla taxonómica, guía morfológica y ficha técnica.

B. Bifurcaciones o decisiones (Lógica de Control)

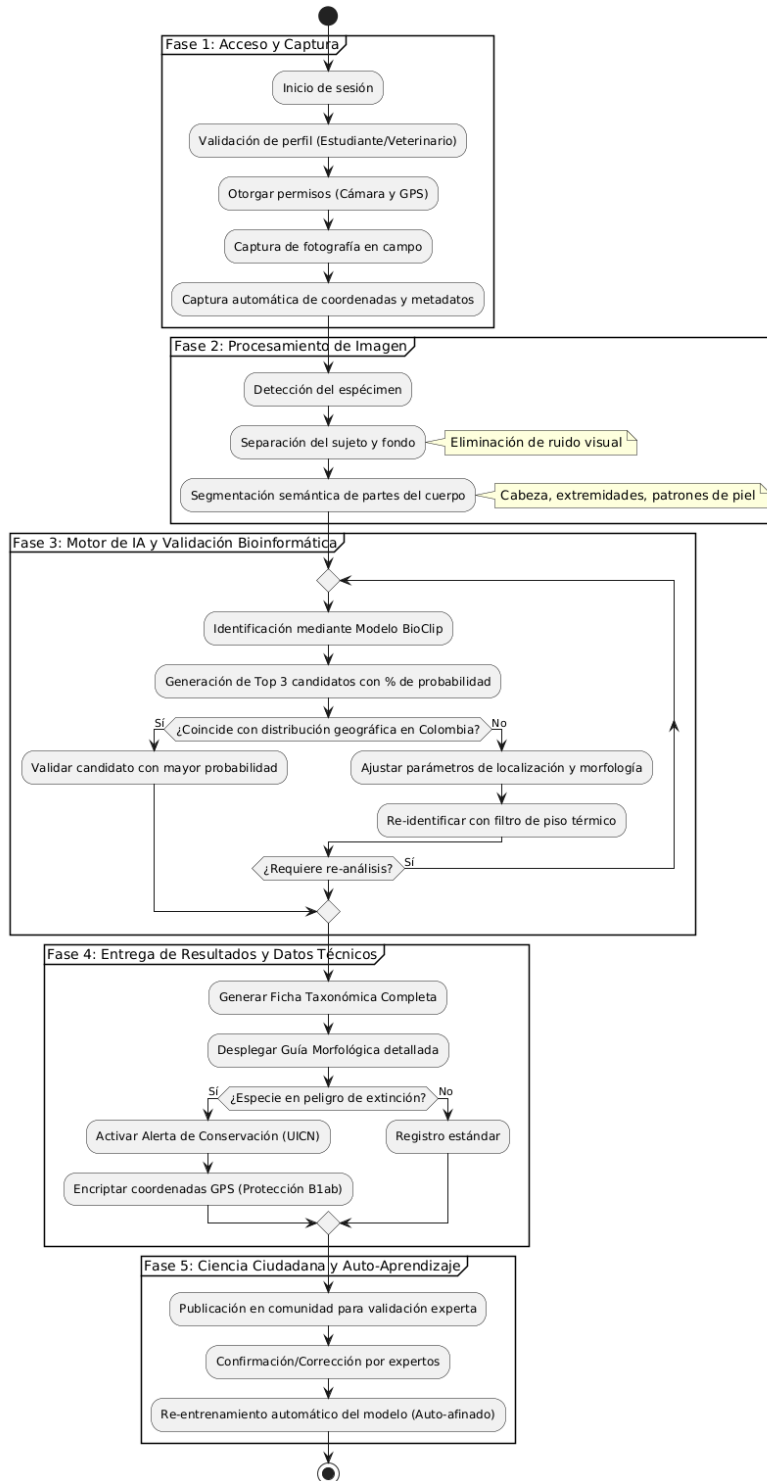


C. Acciones en paralelo

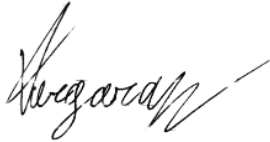
- Mientras el modelo BioClip realiza la identificación visual, el sistema procesa en segundo plano la **validación de coordenadas GPS** y consulta la API de distribución geográfica.

- La separación de fondo y la segmentación semántica de partes del cuerpo pueden ejecutarse de manera concurrente para optimizar el tiempo de respuesta.

Diagrama de flujo



Observaciones Finales

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Angel Vergara Mazo'.

Firma del Solicitante

Miguel Angel Vergara Mazo
Stakeholder/Developers

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Sebastián Martínez Galeano'.

Firma del Responsable

Juan Sebastián Martínez Galeano
Product Owner

2. Introducción

Colombia posee una vasta diversidad de anfibios con cerca de 911 especies del orden Anura (Lista y Mapas de Distribución Anfibios Colombia, s. f.). Estos actúan como bioindicadores críticos de la salud ambiental; no obstante, su identificación en campo es compleja debido a la similitud morfológica, el endemismo y la existencia de especies crípticas, lo que dificulta la obtención de datos precisos para la conservación.

Ante esta problemática, el presente proyecto busca desarrollar un sistema automatizado de identificación y monitoreo basado en inteligencia artificial y visión por computador. El trabajo se justifica en la necesidad de optimizar los recursos especializados y democratizar el acceso a información técnica de alta calidad sobre la biodiversidad nacional.

Para su desarrollo, se implementarán modelos de redes neuronales convolucionales y procesamiento de imágenes, capaces de reconocer patrones visuales complejos en condiciones variables. El sistema integrará además validación geográfica y segmentación binaria para diferenciar especies similares. Así, se generará una herramienta robusta que fortalezca el monitoreo ambiental, optimice el análisis de datos biológicos y contribuya directamente a la gestión y conservación efectiva de los ecosistemas y la fauna silvestre en el territorio colombiano.

2.1. Propósito.

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01:** Gestión de Sesión y Perfiles: El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios mediante roles (Estudiante, Investigador, Administrador) y gestionar los permisos de hardware (cámara, GPS).
- **RF-02:** Procesamiento de Imagen y Segmentación: El software debe separar automáticamente el espécimen del fondo y realizar una segmentación semántica de sus partes morfológicas (cabeza, cuerpo, extremidades).
- **RF-03:** Identificación Taxonómica (BioClip): El sistema debe identificar la especie utilizando el modelo BioClip, arrojando un listado de los 3 resultados más probables con sus respectivos porcentajes de confianza.

- **RF-04:** Validación Geográfica: El sistema debe cruzar la identificación visual con la ubicación GPS del usuario; si la especie no habita en esa zona, debe re-ajustar el análisis automáticamente.
- **RF-05:** Generación de Fichas Técnicas: El sistema debe desplegar la taxonomía completa, una guía morfológica detallada y el estado de conservación según la UICN del espécimen identificado.
- **RF-06:** Alertas de Conservación y Seguridad: Ante especies en peligro, el sistema debe emitir una alerta visual y encriptar las coordenadas exactas para proteger al individuo de actividades ilegales.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01:** Rendimiento y Latencia: La identificación completa, desde la captura hasta el resultado, no debe superar los 10 segundos en condiciones normales de conexión.
- **RNF-02:** Disponibilidad y Adaptabilidad (UI): La interfaz debe contar con un modo nocturno de alto contraste para muestreos de baja visibilidad y un modo claro para trabajo de campo bajo sol directo.
- **RNF-03:** Precisión del Modelo: El sistema debe mantener un umbral de precisión (Accuracy) superior al 85% en la identificación de especies registradas en la base de datos nacional.
- **RNF-04:** Seguridad y Privacidad: El manejo de datos personales y de localización debe cumplir estrictamente con la Ley 1581 de 2012.
- **RNF-05:** Escalabilidad y Aprendizaje: El sistema debe permitir el re-entrenamiento automático del modelo (Auto-afinado) basándose en las validaciones proporcionadas por la comunidad de expertos.

2.2. Ámbito del sistema

Este sistema se implementará inicialmente en el área de Medicina Veterinaria de la Corporación Universitaria Lasallista, específicamente para la ejecución de pruebas de campo y monitoreo de fauna silvestre. El despliegue se realizará bajo las siguientes consideraciones tecnológicas:

- **Fase Inicial (PWA):** La solución se desarrollará como una Aplicación Web Progresiva (PWA), permitiendo su ejecución multiplataforma mediante navegadores modernos. Esto garantiza una implementación rápida para las pruebas de campo iniciales sin depender de tiendas de aplicaciones.
- **Expansión a Nativo:** Se proyecta una transición hacia una aplicación móvil nativa en Android para aprovechar al máximo el hardware de procesamiento de imágenes y sensores biométricos, optimizando el rendimiento del modelo BioClip en el dispositivo.
- **Pruebas de Campo:** El piloto será validado por estudiantes y docentes de Veterinaria, con el objetivo de escalar la herramienta hacia una red nacional de monitoreo de biodiversidad en futuras expansiones.
- **Seguimiento de procesos y mejora:** bajo estas características se evalúa la capacidad de crecimiento del modelo de inteligencia artificial para su futura actualización de manera fácil y completa.

3. Resumen de la práctica

Colombia cuenta con aproximadamente 911 especies de anfibios registradas, de las cuales cerca de 793 pertenecen al orden Anura, (Lista y Mapas de Distribución Anfibios Colombia, s. f.) posicionándola como uno de los países con mayor diversidad anfibia del planeta. No obstante, la identificación taxonómica de estas especies en campo representa un desafío significativo, derivado de la similitud morfológica entre taxa cercanos, la variabilidad en coloración, tamaño y textura cutánea, y la presencia de especies endémicas y crípticas. Esta complejidad se agrava ante la escasez de especialistas en herpetología en contextos de monitoreo ambiental, lo que genera identificaciones erróneas o incompletas que comprometen la confiabilidad de la información disponible para la conservación y la gestión ecosistémica. Si bien existen herramientas digitales de identificación biológica, ninguna se encuentra suficientemente adaptada a la diversidad específica de anuros colombianos ni optimizada para imágenes capturadas en condiciones reales de campo.

Ante esta problemática, el presente trabajo propone el desarrollo de ANURA, un sistema de identificación taxonómica automática de ranas basado en visión por computador y aprendizaje profundo, que permita clasificar especies a partir de fotografías de campo. Los objetivos del proyecto comprenden la construcción de un modelo de clasificación de imágenes entrenado con especies representativas del territorio nacional, el diseño de una interfaz funcional orientada a usuarios de campo, y la integración de un módulo de georreferenciación para el registro espacial de los avistamientos.

Para su desarrollo se emplearán técnicas de aprendizaje profundo mediante redes neuronales convolucionales, un conjunto de datos de imágenes de anuros colombianos debidamente etiquetado, y herramientas de desarrollo web para la construcción de la interfaz de usuario. Los resultados serán evaluados a través de métricas de precisión, exhaustividad y exactitud del modelo, y presentados mediante tablas comparativas, matrices de confusión y visualizaciones geoespaciales de los registros clasificados.

Como productos entregables del proyecto se contemplan: el modelo de clasificación entrenado y validado, el sistema web funcional con módulo de georreferenciación, la documentación técnica del sistema y el informe final de resultados.

3.1. Palabras clave

- Anuros
- Inteligencia Artificial

- Visión por Computador
- Identificación Taxonómica
- Monitoreo de Biodiversidad

3.2. Abstrac

Colombia is home to approximately 793 species of the order Anura, making it one of the most biodiverse countries in the world in terms of amphibians. However, taxonomic identification in the field is a complex task due to morphological similarities, the presence of cryptic species, and a shortage of herpetology specialists.

To address this issue, this project proposes ANURA, an automated identification and monitoring system based on artificial intelligence and computer vision. The system uses deep learning techniques, specifically convolutional neural networks, to classify species based on photographs taken in the field.

Additionally, it integrates a georeferencing module that enables the spatial recording of observations and the generation of conservation alerts. The implementation of this tool aims to optimize the analysis of biological data, democratize access to high-quality technical information, and strengthen the conservation of ecosystems and wildlife throughout Colombia.

3.3. Keywords

- Anurans
- Artificial Intelligence
- Computer Vision
- Taxonomic Identification
- Biodiversity Monitoring

4. Planteamiento del problema

Colombia es una potencia mundial en biodiversidad, albergando aproximadamente 793 especies del orden Anura. Estos anfibios no son solo riqueza biológica, sino bioindicadores críticos: su salud refleja directamente la calidad del agua y la estabilidad térmica de los ecosistemas (Acosta et al., s.f.). Sin embargo, esta vasta diversidad enfrenta una crisis de datos. En las salidas de campo herpetológicas, la identificación de especímenes depende casi exclusivamente del criterio humano y de la consulta de guías físicas que, en muchas ocasiones, no están actualizadas o son difíciles de manejar en condiciones climáticas adversas (humedad, lluvia, baja luz).

Actualmente, el proceso de registro es rudimentario y fragmentado. Los investigadores y estudiantes de Medicina Veterinaria deben realizar una observación morfológica manual y consignar los hallazgos en hojas de cálculo (Excel) que carecen de una integración espacial automática. Esto genera dos grandes cuellos de botella:

Ambigüedad Taxonómica: La existencia de especies crípticas (físicamente idénticas pero genéticamente distintas) provoca errores de identificación que contaminan las bases de datos científicas.

Desconexión Geográfica: Al no existir un vínculo en tiempo real entre la foto y el mapa de distribución, se pierde la oportunidad de detectar desplazamientos de especies por cambio climático o alertas tempranas de enfermedades.

La elección de este tema surge de la necesidad de cerrar la brecha entre la tecnología de visión computacional y la conservación en campo. La identificación manual ya no es suficiente para la velocidad a la que se transforman los hábitats en Colombia. El problema central es la ineficiencia operativa y el riesgo de pérdida de información crítica.

Este proyecto se motiva en la democratización del conocimiento experto: permitir que un estudiante con un dispositivo móvil obtenga la precisión de un herpetólogo senior, apoyado en modelos de vanguardia como BioClip, y que cada dato recolectado se convierta automáticamente en un insumo para la salud pública veterinaria y la preservación ambiental bajo un marco de seguridad de datos (Ley 1581 de 2012).

4.1 Pregunta problematizadora

¿De qué manera la implementación de una herramienta tecnológica basada en BioClip y visión computacional optimiza la precisión en la identificación taxonómica de anuros, fortaleciendo el monitoreo de la biodiversidad y la toma de decisiones clínicas en el área de Medicina Veterinaria de la Corporación Universitaria Lasallista durante el año 2026?

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema tecnológico basado en el modelo fundacional BioClip y visión computacional, mediante una Aplicación Web Progresiva (PWA) con capacidades de segmentación semántica y validación geográfica, para optimizar la precisión en la identificación taxonómica de anuros y fortalecer el monitoreo de la biodiversidad en la facultad de Medicina Veterinaria de la Corporación Universitaria Lasallista durante el año 2026.

5.2 Objetivos específicos

Identificar: Recopilar y clasificar los requisitos técnicos, funcionales y legales (Ley 1581) mediante entrevistas de elicitación con expertos herpetólogos para definir la base de conocimiento del sistema.

Analizar: Descomponer los rasgos morfológicos de las especies de anuros locales para establecer los parámetros de segmentación semántica y las reglas de validación basadas en la distribución geográfica de Colombia.

Construir: Diseñar y programar la interfaz adaptativa (Modo Oscuro/Claro) y la lógica de integración con el modelo BioClip, asegurando la funcionalidad offline para el trabajo de campo en zonas rurales

Sintetizar: Combinar los resultados de la visión artificial con el feedback de la comunidad científica para originar un modelo de auto-afinado que mejore continuamente la precisión taxonómica del software.

Evaluar: Valorar la eficacia del sistema mediante pruebas de campo con estudiantes de Medicina Veterinaria, comparando la tasa de acierto de la herramienta frente a los métodos de identificación manual tradicionales.

6. Delimitación

6.1. Delimitación espacial

Ubicación de la empresa - Dirección

6.1.1. Razón social

Corporación Universitaria Lasallista.

6.1.2. Objeto social de la organización

Institución de educación superior dedicada a la formación integral, la investigación científica y la extensión social, con especial énfasis en la innovación tecnológica y las ciencias agroambientales.

6.1.3. Representante legal

Juan Sebastián Martínez Galeano.

6.1.4. Descripción o reseña histórica de la empresa

Fundada en 1982, la institución se ha destacado por su liderazgo en el sector agropecuario y ambiental. En el año 2026, la universidad ha fortalecido la integración de la Ingeniería Informática con sus programas tradicionales, fomentando proyectos de vanguardia que utilizan inteligencia artificial para la protección de la fauna colombiana.

6.1.5. Misión

Contribuir al desarrollo humano y sostenible mediante la formación de profesionales capaces de integrar tecnología y ciencia animal para la resolución de problemas complejos en el territorio nacional.

6.1.6. Visión

Ser referente en el año 2028 por el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la biodiversidad, liderando la transformación digital en el monitoreo de ecosistemas a través del trabajo colaborativo interfacultades

6.1.7. Valores corporativos

- **Trabajo Colaborativo:** Sinergia constante entre las facultades de Ingeniería Informática y Medicina Veterinaria para el intercambio de conocimientos técnicos y biológicos.
- **Innovación Interdisciplinaria:** Aplicación de arquitecturas de software avanzadas en contextos de ciencias de la vida.
- **Excelencia Científica:** Compromiso con la precisión del modelo BioClip y la calidad de los datos herpetológicos.

6.2. Delimitación temporal

Nombre del Proyecto: SISTEMA BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE ESPECIES DEL ORDEN ANURA EN COLOMBIA.

Fecha de Inicio: 1 de febrero de 2026.

Fecha de Culminación: 20 de mayo de 2026.

7. Alcance

Para el producto de Gestión en Innovación Empresarial, que se adelanta en la Corporación Universitaria Lasallista en el marco del proyecto ANURA, se debe tener en cuenta los siguientes productos:

1. Diagnóstico organizacional con el propósito de identificar las necesidades actuales en los procesos de identificación taxonómica de anuros colombianos, en relación con las limitaciones de las herramientas disponibles, los perfiles de los usuarios de campo y las condiciones reales de captura de imágenes en contextos de monitoreo ambiental.

ALCANCE DEL PRODUCTO 1 Este diagnóstico permitirá determinar las oportunidades de mejora mediante el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, la caracterización de las especies prioritarias a identificar y la definición de los criterios de calidad de imagen necesarios para el entrenamiento del modelo, con el fin de orientar el desarrollo tecnológico hacia las necesidades reales de los usuarios y las organizaciones ambientales del país.

2. Plan de acompañamiento en los procesos de identificación y registro de especies de anuros en campo, teniendo en cuenta las particularidades morfológicas de la fauna anfibia colombiana, los flujos de trabajo de biólogos e investigadores, y las políticas de protección de datos de especies amenazadas conforme a la normativa vigente.

ALCANCE DEL PRODUCTO 2 Este plan establecerá las acciones específicas para el diseño, entrenamiento y validación del modelo de clasificación, así como para la implementación del módulo de georreferenciación, garantizando que la solución sea funcional en condiciones reales de campo y compatible con los procedimientos institucionales de monitoreo de biodiversidad.

3. Proceso de Gestión en la Innovación Empresarial para la implementación de una herramienta tecnológica basada en visión por computador y aprendizaje profundo, orientada a la identificación automática de especies de anuros a partir de imágenes fotográficas, por parte de estudiantes, investigadores y autoridades ambientales vinculadas a la Corporación Universitaria Lasallista.

ALCANCE DEL PRODUCTO 3 Este proceso permitirá contar con un sistema web funcional capaz de identificar especies de anuros colombianos a partir de fotografías de campo, alcanzando una precisión mínima del 90% en la clasificación de especies con diferencias morfológicas claramente distinguibles, y del 80% en la clasificación de especies morfológicamente similares o crípticas. El sistema integrará además un módulo de georreferenciación para el registro espacial de los avistamientos y contará con control de acceso por roles, en cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos para la protección de datos de localización de especies bajo criterio de amenaza.

8. Marco teórico, Estado del arte

8.1 Diversidad y complejidad taxonómica de los anuros en Colombia

Colombia se posiciona como uno de los países con mayor riqueza anfibia del planeta. Los registros de biodiversidad disponibles en plataformas de acceso abierto como el Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 2026) documentan cerca de 859 especies de anfibios en el territorio nacional, de las cuales aproximadamente 793 pertenecen al orden Anura. En ese sentido, la magnitud de esta diversidad convierte al país en un escenario prioritario para el desarrollo de herramientas tecnológicas que apoyen su monitoreo y conservación.

La identificación taxonómica de anuros en campo representa, sin embargo, un desafío técnico de considerable complejidad. Tal como plantean Acosta-Galvis et al. (2019), la variabilidad intraespecífica en caracteres morfológicos como coloración, textura cutánea y tamaño corporal, combinada con la presencia de especies crípticas y morfológicamente similares, dificulta la determinación precisa de los especímenes incluso para especialistas experimentados. En este orden de ideas, la dependencia del criterio experto en los procesos de identificación genera cuellos de botella en los programas de monitoreo ambiental, especialmente en regiones con escasa presencia institucional.

8.2 Plataformas de datos abiertos como fuente para el entrenamiento de modelos

La disponibilidad de datos georreferenciados de ocurrencia de especies constituye un factor determinante en el desarrollo de modelos de clasificación biológica. GBIF (2024) centraliza actualmente más de dos mil millones de registros de biodiversidad aportados por instituciones científicas, museos de historia natural y redes de monitoreo de todo el mundo, incluyendo colecciones herpetológicas de Colombia. Así, esta plataforma representa una fuente estructurada y validada para la construcción de conjuntos de datos de entrenamiento, al permitir la descarga de registros con información taxonómica, fotográfica y geoespacial asociada.

De manera complementaria, iNaturalist (2024) ha consolidado un modelo de ciencia ciudadana que ha generado millones de observaciones fotográficas de anfibios a nivel global, muchas de ellas verificadas por la comunidad científica mediante el sistema de identificación colaborativa de la plataforma. Como lo señalan Van Horn et al. (2018), los datos provenientes de iNaturalist presentan características particulares que los hacen especialmente relevantes para el entrenamiento de modelos de visión computacional orientados a condiciones reales: las imágenes fueron capturadas en entornos naturales, con variaciones de iluminación, ángulo y fondo que replican fielmente las condiciones de campo. Cabe resaltar que esta característica representa una ventaja frente a datasets de laboratorio, donde las condiciones controladas no reflejan la variabilidad que enfrenta un observador en terreno.

8.3 Aprendizaje profundo aplicado a la clasificación de especies

El uso de redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) para la identificación automática de especies biológicas a partir de imágenes ha experimentado un

avance sostenido durante la última década. Según Norouzzadeh et al. (2018), "deep learning models can automatically identify, count, and describe animals in camera-trap images at nearly the same rate as humans, but with 96.6% accuracy" (p. 14). En ese sentido, la aplicabilidad de estas arquitecturas en contextos de biodiversidad ha quedado demostrada en múltiples estudios, abriendo la posibilidad de extender este enfoque a grupos taxonómicos específicos como los anuros colombianos.

En el contexto particular de los anfibios, Kahl et al. (2021) plantean que los modelos basados en transferencia de aprendizaje —donde arquitecturas preentrenadas en grandes conjuntos de datos son ajustadas para tareas de clasificación específicas— ofrecen resultados competitivos incluso cuando el volumen de datos de entrenamiento disponible es limitado, condición frecuente en grupos taxonómicos poco documentados fotográficamente. Así, la combinación de datos provenientes de GBIF e iNaturalist con técnicas de transfer learning representa una estrategia metodológica viable para el desarrollo de ANURA, al reducir la dependencia de datasets exhaustivos construidos desde cero.

8.4 Herramientas existentes y sus limitaciones en el contexto colombiano

Existen en la actualidad diversas aplicaciones de identificación biológica basadas en inteligencia artificial, entre las que destacan iNaturalist, Pl@ntNet y la herramienta de identificación automatizada integrada en GBIF. No obstante, estas soluciones presentan limitaciones estructurales para su aplicación en el contexto específico de los anuros colombianos. Los modelos que las sustentan han sido entrenados predominantemente con datos de regiones con mayor densidad de registros fotográficos, como Europa y América del Norte, lo que genera sesgos de representación que reducen su precisión en especies endémicas del Neotrópico (Troudet et al., 2017). En este orden de ideas, la construcción de un sistema especializado en la fauna anfibia nacional, nutrido con fuentes de datos geográficamente pertinentes como los registros colombianos de GBIF e iNaturalist, responde a una brecha tecnológica concreta que las herramientas generales no han logrado cubrir.

8.3.1 BioCLIP 2: modelo fundacional para la visión biológica a escala

El estado más reciente del arte en clasificación visual de organismos biológicos está representado por BioCLIP 2, un modelo fundacional desarrollado por investigadores de The Ohio State University en colaboración con el Smithsonian Institution, Princeton University y Duke University, entre otras instituciones. El modelo fue entrenado sobre TreeOfLife-200M, un conjunto de datos compuesto por 214 millones de imágenes de organismos vivos distribuidos en 952.000 clases taxonómicas, constituyéndose como el catálogo visual de vida más grande y diverso disponible hasta la fecha. arXiv En ese sentido, la escala de este recurso supera con amplitud cualquier dataset biológico previamente publicado y establece un nuevo umbral de referencia para el campo.

BioCLIP 2 logra una mejora del 18% en precisión de clasificación de especies con respecto a su predecesor BioCLIP, y supera en un 30,1% al modelo CLIP base utilizado como punto de partida. BioCLIP 2 Cabe resaltar que este avance no se limita a la tarea de clasificación taxonómica: a pesar de haber sido entrenado exclusivamente con supervisión a nivel de

especie, el modelo generaliza de manera notable a tareas biológicas diversas como la clasificación de hábitats y la predicción de rasgos morfológicos, sin haber recibido supervisión explícita sobre ninguna de estas tareas. [arXiv](#)

Según Gu et al. (2025), el comportamiento del modelo revela dos propiedades emergentes de particular relevancia científica. La primera es la alineación ecológica entre especies: el espacio de representaciones aprendido organiza las especies de acuerdo con sus relaciones funcionales y ecológicas, de modo que, por ejemplo, los pinzones de Darwin se distribuyen en el espacio de embeddings siguiendo un gradiente de tamaño de pico, sin que este criterio haya sido explícitamente supervisado durante el entrenamiento. La segunda propiedad emergente es la preservación de la variabilidad intraespecífica: las variaciones dentro de una misma especie —como etapas de vida y diferencias sexuales— se conservan en subespacios ortogonales a las diferencias interespecíficas, lo que permite que el modelo distinga simultáneamente entre especies y entre variantes dentro de una misma especie. [arXiv](#) En este orden de ideas, esta arquitectura representa un avance estructural frente a los modelos CNN tradicionales, que tienden a colapsar la variabilidad intraespecífica al optimizar la separación entre clases.

Para el desarrollo de ANURA, BioCLIP 2 constituye una base de transferencia de aprendizaje de alto valor estratégico. El modelo y sus pesos han sido liberados públicamente para uso de la comunidad científica BioCLIP 2, lo que permite su uso como backbone preentrenado sobre el cual afinar un clasificador especializado en las especies de anuros colombianos registradas en GBIF e iNaturalist. Así, la combinación de un modelo fundacional con representaciones biológicamente estructuradas y un conjunto de datos geográficamente pertinente ofrece una ruta metodológica sólida para alcanzar los umbrales de precisión establecidos en el alcance del proyecto.

9. Marco metodológico

9.1 Sistema de procesos

El alcance del proyecto Anura se define como el desarrollo de una solución tecnológica interdisciplinar que integra la inteligencia artificial con el trabajo de campo herpetológico. El sistema opera mediante la captura de entradas consistentes en registros fotográficos digitales y metadatos geoespaciales (GPS) obtenidos en tiempo real. Estas entradas alimentan un proceso de arquitectura robusta que inicia con la segmentación semántica del espécimen y su posterior análisis mediante el modelo fundacional BioClip, el cual cruza la morfología visual con bases de datos de distribución geográfica para validar la coherencia taxonómica. Como salida, la plataforma genera una ficha técnica detallada que incluye la clasificación por porcentajes de probabilidad, descripción morfológica, estado de conservación (UICN) y alertas de seguridad para especies amenazadas. El sistema se estructura bajo una arquitectura de Aplicación Web Progresiva (PWA) con capacidades offline, demostrando su funcionalidad al permitir la sincronización posterior de datos y el auto-afinado del modelo mediante el feedback de la comunidad científica, lo que determina un ciclo de vida de mejora continua y monitoreo biológico preciso.

Tabla 5: *Sistema de procesos de ANURA.*

Entradas	Procesos	Salidas
Credenciales de usuario y permisos	Gestión de autenticación y control de acceso (Roles: Informática/Veterinaria)	Perfil de usuario activo y sesión segura
Fotografía digital y coordenadas GPS	Procesamiento de imagen y segmentación semántica de partes	Imagen segmentada y metadatos validados
Vectores de características (BioClip)	Identificación taxonómica y cruce de distribución geográfica	Listado de especies con % de probabilidad
Validación de expertos / Comunidad	Gestión de trabajo colaborativo y auto-afinado del modelo	Modelo de IA actualizado y refinado automáticamente
Base de datos de especies (UICN)	Gestión de alertas de conservación y seguridad de datos	Ficha técnica, guía morfológica e informe de alertas

* **Fuente:** Elaboración propia

En la tabla 5 se evidencian las entradas operativas para cada proceso desde la gestión del cliente y la gestión del producto.

9.2 Análisis de requisitos

Tabla 6: *Tabla general para casos de uso.*

Gestión (Módulo)	Caso de Uso	Administrador (Informática)	Investigador (Veterinaria)	Estudiante (Veterinaria)
Gestión de Usuarios	Administrar perfiles y permisos	X		
Gestión de Campo	Capturar fotografía y datos GPS		X	X
Identificación IA	Ejecutar análisis BioClip y segmentación		X	X
Validación Científica	Corregir/Confirmar identificación (Auto-afinado)		X	
Gestión de Alertas	Consultar especies en peligro y mapas		X	X
Informes	Generar reportes de monitoreo y biodiversidad	X	X	

9.3 Requisito de Usuario

Tabla 7: Requisitos de Usuario

IdRequisito	Nombre del requisito	Descripción del requisito	Usuario
RU-001	Gestionar Perfiles de Investigación	El sistema debe permitir la gestión de los investigadores y estudiantes vinculados al proyecto, permitiendo crear, modificar, inhabilitar y consultar sus niveles de acceso al software.	Ingeniero de Sistemas (Administrador)
RU-002	Registro de Avistamientos Herpetológicos	El sistema debe permitir la gestión de los registros de campo (captura de foto y GPS), permitiendo crear nuevos reportes, modificarlos, consultarlos y guardarlos localmente (modo <i>offline</i>).	Estudiante / Investigador (Veterinaria)
RU-003	Validación Taxonómica Experta	El sistema debe permitir la gestión de las validaciones científicas, donde el experto puede confirmar o corregir la especie identificada por la IA para asegurar la integridad de la base de datos.	Investigador Herpetólogo
RU-004	Generación de Reportes Bioinformáticos	El sistema debe permitir la consulta y exportación de informes detallados sobre biodiversidad, mapas de calor y alertas de conservación de las especies registradas.	Administrador / Investigador

9.4 Requisitos Funcionales (RF)

Los Requisitos Funcionales definidos para el sistema **ANURA** especifican las capacidades operativas necesarias para la identificación taxonómica y la gestión de datos herpetológicos, asegurando que el software responda de manera efectiva al trabajo colaborativo entre Ingeniería y Veterinaria.

Tabla 8: RF – Listado de Requisitos Funcionales del Módulo de Clientes.

Id Requisito	Nombre del requisito	Descripción del requisito	Usuario	Id Requisito de Usuario
RF-001	Capturar Registro Biométrico	Permite capturar o cargar una imagen del espécimen, obteniendo automáticamente las coordenadas GPS, fecha y hora del avistamiento.	Estudiante / Investigador	RU-002
RF-002	Segmentar Imagen Morfológica	Permite al sistema separar el espécimen del fondo de la imagen para optimizar el análisis de patrones visuales por la IA.	Sistema / Investigador	RU-002
RF-003	Identificar Especie (BioClip)	Permite ejecutar el modelo de visión artificial para generar un listado de las 3 especies más probables con su índice de confianza.	Estudiante / Investigador	RU-003
RF-004	Validar Clasificación Científica	Permite al experto confirmar o corregir la especie sugerida, enviando el resultado a la base de datos de entrenamiento.	Investigador Herpetólogo	RU-003
RF-005	Generar Ficha Técnica	Permite desplegar la información taxonómica completa, estado de vulnerabilidad (UICN) y mapa de distribución local.	Estudiante / Investigador	RU-004
RF-006	Guardar Registro Offline	Permite almacenar los datos del registro en la memoria local del dispositivo (IndexedDB) cuando no se detecte conexión a internet.	Estudiante / Investigador	RU-002

Id Requisito	Nombre del requisito	Descripción del requisito	Usuario	Id Requisito de Usuario
RF-007	Sincronizar Datos	Permite cargar automáticamente al servidor central los registros guardados localmente una vez se restablezca la conectividad.	Estudiante / Investigador	RU-002
RF-008	Administrar Perfiles Académicos	Permite crear, modificar e inhabilitar perfiles de usuarios asignando roles específicos (Veterinaria/Informática).	Ingeniero (Administrador)	RU-001

* **Fuente:** Elaboración propia.

9.5 Requisitos No funcionales (RNF)

Los Requisitos No Funcionales del sistema **ANURA** garantizan que la herramienta no solo sea funcional, sino también eficiente, segura y adaptable a las condiciones extremas del trabajo de campo herpetológico.

ID	Requisito	Descripción del Requisito
RNF-001	Interfaz Adaptativa (Usabilidad)	El sistema debe implementar un diseño con Modo Nocturno de alto contraste (para muestreos de madrugada) y un Modo Claro optimizado para lectura bajo luz solar directa, garantizando una interfaz intuitiva para el personal de Veterinaria.
RNF-002	Tiempo de Respuesta (Rendimiento)	El proceso de identificación taxonómica mediante BioClip no debe exceder los 8 segundos desde el momento del envío de la imagen hasta la visualización de resultados en condiciones de conectividad estable.
RNF-003	Disponibilidad Offline (Confiabilidad)	La aplicación debe ser operativa al 100% en sus funciones críticas (captura y almacenamiento local) en zonas sin cobertura de red, utilizando tecnologías de Service Workers y Cache Storage.

ID	Requisito	Descripción del Requisito
RNF-004	Protección de Datos Sensibles (Seguridad)	El sistema debe encriptar las coordenadas GPS de especies clasificadas como "En Peligro Crítico" (CR) según la UICN, para prevenir el acceso de terceros y evitar el tráfico ilegal de fauna.
RNF-005	Compatibilidad Multiplataforma (Portabilidad)	Al ser una PWA, el software debe ser compatible y visualmente consistente en navegadores Chrome (Android) y Safari (iOS), adaptando su resolución a diferentes tamaños de pantalla (Responsividad).
RNF-006	Tasa de Acierto (Eficacia)	El modelo de IA integrado debe mantener un umbral de precisión mínima del 85% en la identificación de las 10 especies más comunes del Valle de Aburrá durante la fase piloto.

9.5.1 Requisitos No Funcionales – Disponibilidad y Actualización de Datos

En este apartado se detallan los requisitos que aseguran la continuidad del servicio en entornos rurales y la integridad de la información taxonómica recolectada. La disponibilidad en ANURA se redefine bajo el concepto de "Disponibilidad Local", permitiendo que el sistema sea funcional incluso sin acceso a redes de datos.

Tabla 9: RNF – Disponibilidad y Actualización de Datos

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-007	Disponibilidad Híbrida (24/7)	El sistema debe garantizar acceso ininterrumpido a la interfaz de captura y consulta local mediante el uso de <i>Service Workers</i> , permitiendo la operatividad del software sin depender de la latencia o conexión con el servidor central.
RNF-008	Sincronización Eventual de Datos	El sistema debe asegurar la actualización de la base de datos central en un tiempo no mayor a 30 segundos tras detectar una conexión estable a internet (Wi-Fi o datos móviles), garantizando la integridad del registro científico.
RNF-009	Persistencia de Datos en Caché	La información registrada en campo debe permanecer almacenada en el dispositivo (IndexedDB) de forma persistente

ID.	Requisito	Descripción del requisito
		hasta que el servidor confirme la recepción exitosa y el respaldo del paquete de datos.
RNF-010	Respaldo de Información (Backups)	El sistema de base de datos en la nube debe realizar copias de seguridad automáticas cada 24 horas para prevenir la pérdida de datos históricos de investigación y monitoreo.

* **Fuente:** Elaboración propia.

9.5.2 Requisitos No Funcionales – Ambiente de Trabajo (Performance)

Los requisitos de rendimiento determinan la eficiencia del sistema **ANURA** bajo condiciones normales de uso, asegurando que el procesamiento de modelos de visión artificial no degrade la experiencia del usuario en campo

Tabla 10: RNF – Ambiente de Trabajo (Performance).

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-011	Latencia de Inferencia IA	El tiempo de respuesta para la clasificación taxonómica debe ser de un máximo de 10 segundos (promedio de 6s), evitando demoras críticas en la interacción con la base de datos distribuida.
RNF-012	Capacidad de Almacenamiento Escalamiento	El sistema de archivos (Blob Storage) debe estar configurado para soportar un crecimiento proyectado de 50 GB anuales en imágenes de alta resolución y metadatos científicos.
RNF-013	Optimización de Recursos (Cliente)	La aplicación debe consumir menos del 15% de la memoria RAM disponible en dispositivos móviles estándar durante la ejecución del modelo de segmentación semántica.
RNF-014	Condiciones del Entorno (Hardware)	Para la versión Android nativa (expansión), el dispositivo debe contar con al menos 4 GB de RAM y una unidad de

ID.	Requisito	Descripción del requisito
		procesamiento gráfico (GPU) básica para garantizar la fluidez de la IA.
RNF-015	Optimización de Carga Inicial	El tiempo de carga de la PWA (First Contentful Paint) no debe superar los 3 segundos bajo conexión 4G, permitiendo un acceso rápido a la cámara en situaciones críticas.

* **Fuente:** Elaboración propia.

9.5.3 Requisitos No Funcionales – Restricciones de Diseño

Las restricciones de diseño establecen el marco técnico y normativo que condiciona el desarrollo del sistema **ANURA**. Estas decisiones garantizan que el software sea compatible con la infraestructura local del servidor y con los estándares institucionales de la Corporación Universitaria Lasallista..

Tabla 11: RNF – Restricciones de Diseño.

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-016	Lenguaje y Framework de Desarrollo	El sistema debe ser desarrollado utilizando JavaScript/TypeScript con el framework React para el frontend, asegurando la compatibilidad con los estándares de las Aplicaciones Web Progresivas (PWA).
RNF-017	Entorno de Despliegue (Contenedores)	La aplicación debe ser desplegada obligatoriamente mediante contenedores Docker y gestionada a través de Portainer en un servidor local (juanlabs.me), facilitando el mantenimiento y escalabilidad.
RNF-018	Seguridad y Privatización de Red	El acceso al sistema debe estar restringido mediante túneles de Cloudflare Zero Trust y políticas de acceso que eliminen la exposición de puertos públicos, cumpliendo con estándares de ciberseguridad.

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-019	Integración de Modelos de IA	La lógica de identificación taxonómica debe interactuar con servicios locales BioClip mediante protocolos REST, respetando el aislamiento de datos.
RNF-020	Estándares de Diseño (UI/UX)	El diseño de la interfaz debe seguir las guías de Material Design para asegurar que sea intuitiva para usuarios de la facultad de Medicina Veterinaria, independientemente de sus conocimientos técnicos.
RNF-021	Normativa de Protección de Datos	El desarrollo debe cumplir estrictamente con la Ley 1581 de 2012 en el manejo de la información de los investigadores y el registro de ubicación geográfica.

* **Fuente:** Elaboración propia.

9.5.4 Requisitos No Funcionales – Seguridad

Los requisitos de seguridad para el sistema **ANURA** establecen las medidas necesarias para blindar la información recolectada en campo y proteger el acceso a la infraestructura del servidor local, garantizando la confidencialidad de la investigación científica..

Tabla 12: RNF – Seguridad

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-022	Criptografía de Credenciales	Todas las contraseñas de los usuarios (Investigadores y Estudiantes) deben ser almacenadas utilizando algoritmos de reducción criptográfica de alto nivel (como Argon2 o BCrypt), evitando el almacenamiento en texto plano.
RNF-023	Políticas de Acceso Zero Trust	El sistema debe estar protegido mediante un túnel de Cloudflare , exigiendo autenticación de doble factor (2FA) para el acceso a los módulos de administración y gestión de bases de datos.

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-024	Protección de Datos Geográficos	Las coordenadas GPS de especies catalogadas como "Sujetas a Tráfico Ilegal" deben ser cifradas en la base de datos (Encryption at Rest) para evitar su filtración y proteger la fauna.
RNF-025	Auditoría de Registros (Logs)	Todas las acciones críticas (eliminación de avistamientos, cambio de taxonomía o modificación de perfiles) deben quedar registradas en un log de auditoría inmutable para asegurar la trazabilidad científica.
RNF-026	Integridad de Conexión (HTTPS)	La comunicación entre la PWA y el servidor en juanlabs.me debe realizarse obligatoriamente bajo certificados SSL/TLS vigentes, garantizando que los datos no sean interceptados en tránsito.
RNF-027	Backups de Redundancia	Se debe realizar un respaldo diario automatizado de la base de datos de investigación en un almacenamiento externo cifrado, garantizando la recuperación de desastres ante fallos de hardware local.

* **Fuente:** Elaboración propia.

9.5.5 Requisitos No Funcionales – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda

La documentación y los sistemas de ayuda del proyecto **ANURA** están diseñados para cerrar la brecha técnica entre las facultades de Ingeniería y Veterinaria, asegurando que el conocimiento sea transferible y la herramienta sea adoptada con éxito.

Tabla 13: RNF – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-028	Programa de Capacitación Interdisciplinar	Se debe realizar una jornada de capacitación dirigida a estudiantes e investigadores sobre el manejo de la PWA en campo y la interpretación de los índices de confianza de la IA.
RNF-029	Manual de Usuario con Guía Morfológica	El sistema debe contar con un manual digital que incluya instrucciones de uso y una guía visual sobre cómo capturar imágenes de anuros que optimicen la segmentación semántica.
RNF-030	Wiki Técnica de Infraestructura	Se debe entregar documentación técnica detallada sobre la configuración del servidor en juanlabs.me , el manejo de contenedores Docker y el mantenimiento del modelo BioClip.
RNF-031	Ayuda Contextual Integrada	La interfaz debe incluir "tooltips" o globos de texto informativos en funciones críticas, como la validación taxonómica, para guiar al usuario sin necesidad de consultar el manual físico.
RNF-032	Protocolo de Ética y Manejo de Datos	Debe incluirse un documento guía sobre el tratamiento de datos sensibles y el protocolo de bioseguridad al interactuar con fauna silvestre durante el uso de la aplicación.

* **Fuente:** Elaboración propia

9.5.6 Requisitos No Funcionales de la Interfaz de Usuario

Los requisitos de interfaz para el sistema **ANURA** priorizan la legibilidad en condiciones ambientales variables y la facilidad de interacción táctil, fundamentales para el personal de Medicina Veterinaria en campo.

Tabla 14: RNF – interfaz de usuario.

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-033	Dispositivo de Uso Primario	El sistema será operado principalmente a través de dispositivos móviles y tablets (Android/iOS), con una interfaz responsiva adaptable a computadores de escritorio para análisis en laboratorio.
RNF-034	Paleta de Colores Institucional	Se utilizarán colores con alto contraste: Verde esmeralda (identidad biológica), Gris Oxford para fondos nocturnos, y Blanco/Azul para legibilidad de datos técnicos.
RNF-035	Tipografía y Legibilidad	El texto utilizará la fuente Roboto o Inter (tamaño mínimo 12pt en móviles) para garantizar la lectura rápida en exteriores; los títulos tendrán un tamaño de 16pt a 20pt.
RNF-036	Elementos de Interacción Táctil	Los botones y elementos interactivos deberán tener un área mínima de 44x44 píxeles para facilitar su activación con guantes de látex o en condiciones de humedad.

* **Fuente:** Elaboración propia

9.5.7 Requisitos No Funcionales – Interfaces de Comunicación

Estos requisitos describen la infraestructura de red que soporta el intercambio de datos entre la PWA y tu servidor local, garantizando la seguridad en la transmisión de información científica.

Tabla 15: RNF – Interfaces de Comunicación

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-037	Protocolo de Acceso y Red	El acceso al software será vía Web (PWA) mediante el dominio juanlabs.me , utilizando protocolos HTTPS/TLS 1.3 para asegurar la privacidad del túnel de comunicación.

ID.	Requisito	Descripción del requisito
RNF-038	Gestión de Tráfico y Proxy	La comunicación entre el cliente y el servidor será gestionada por Nginx Proxy Manager , actuando como balanceador de carga y capa de seguridad para los servicios en contenedores.
RNF-039	Comunicación Asíncrona (API)	El intercambio de datos entre la interfaz y el modelo de IA se realizará mediante una API REST , permitiendo que la interfaz permanezca fluida mientras se procesan las imágenes.
RNF-040	Estabilidad de Conexión Eventual	El sistema debe implementar mecanismos de reintento automático para la sincronización de datos en caso de micro-cortes de red durante el trabajo en zonas de baja cobertura.

* **Fuente:** Elaboración propia

10. Diagramas del Modelo de Casos de Uso

El Modelo de Casos de Uso del sistema **ANURA** representa la interacción entre los usuarios especializados y la plataforma de inteligencia artificial. Este modelo permite visualizar cómo el conocimiento herpetológico se integra con las capacidades de visión computacional para lograr una identificación taxonómica precisa.

Tabla 16: Descripción General de Actores

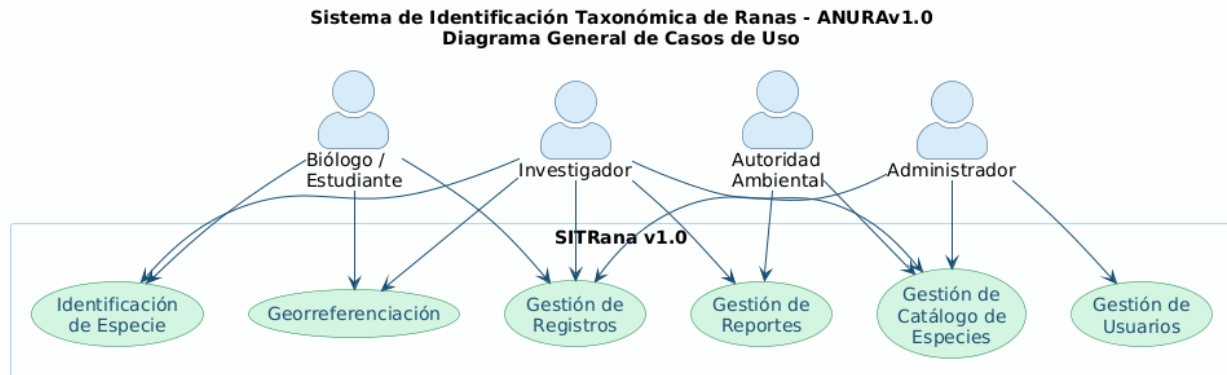
Actor	Descripción
Ingeniero (Administrador)	Representa el perfil de Ingeniería Informática. Es el encargado de la administración del servidor (juanlabs.me), la gestión de contenedores Docker, el control de acceso y el mantenimiento de la infraestructura de red.
Investigador Experto	Representa el perfil científico de Medicina Veterinaria. Es el encargado de validar las identificaciones sugeridas por la IA, supervisar la calidad de los datos taxonómicos y liderar el proceso de auto-afinado del modelo BioClip.
Estudiante de Veterinaria	Es el encargado de la gestión operativa en campo. Su rol consiste en capturar los registros biométricos (fotos y GPS), realizar consultas en la base de datos y recolectar la información primaria necesaria para el monitoreo.
Sistema BioClip (Actor Externo)	Modelo fundacional de IA que actúa como un sistema externo interactuando con la plataforma para procesar los vectores de características de las imágenes y devolver probabilidades taxonómicas.

* Fuente: Elaboración propia

Los actores en este sistema representan los roles específicos que desempeñan los miembros de las facultades colaboradoras. Cada actor tiene responsabilidades delimitadas para garantizar la integridad de los datos científicos y la estabilidad de la infraestructura tecnológica.

10.1 Especificación del Requisito

Figura 1: Diagrama General del Sistema ANURA.



* Fuente: Diseño propio.

10.2 Diagramas de casos de uso extendidos

A continuación, se detallan las interacciones específicas para cada módulo del sistema ANURA, desglosando las funciones de creación, consulta y edición permitidas para cada rol.

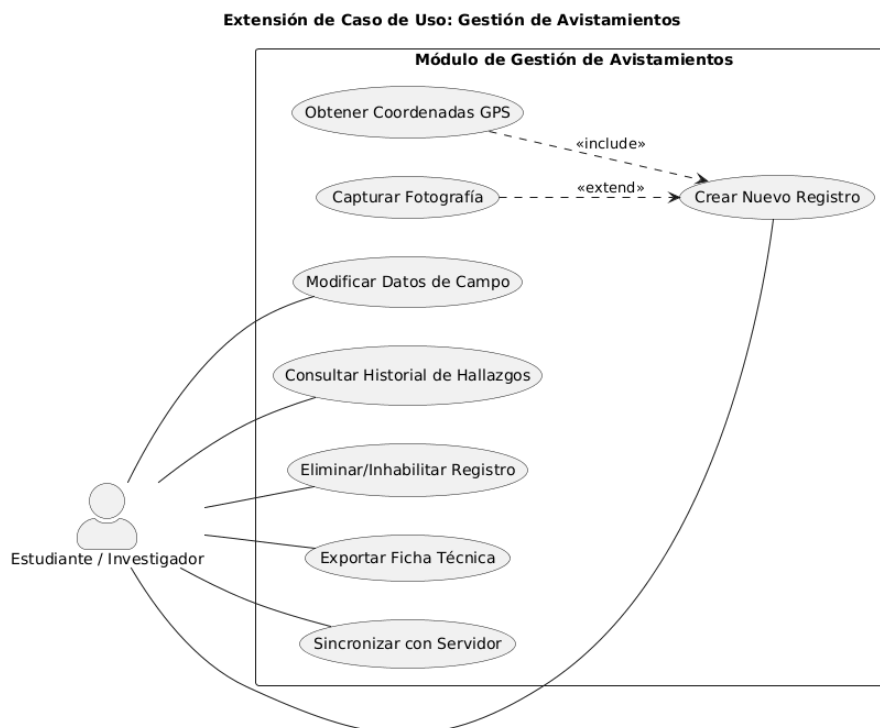
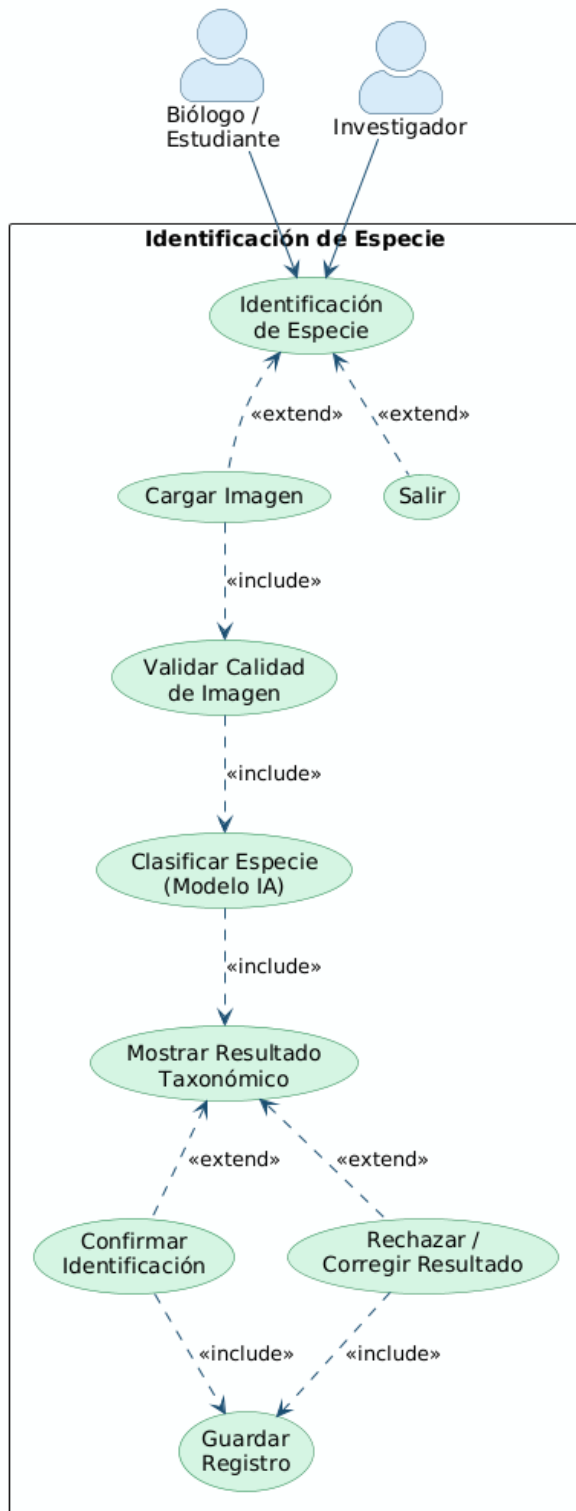


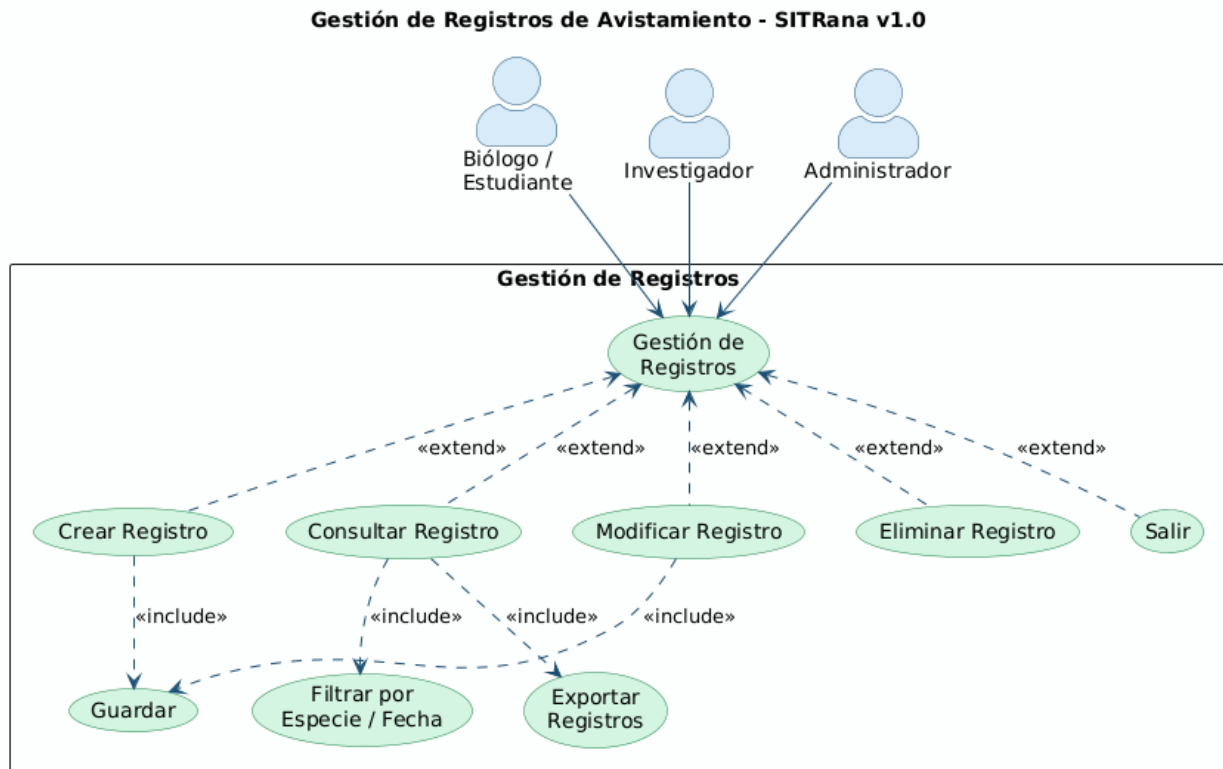
Figura 3: Diagrama extendido - Identificación de Especie vía IA.

Identificación de Especie - SITRana v1.0



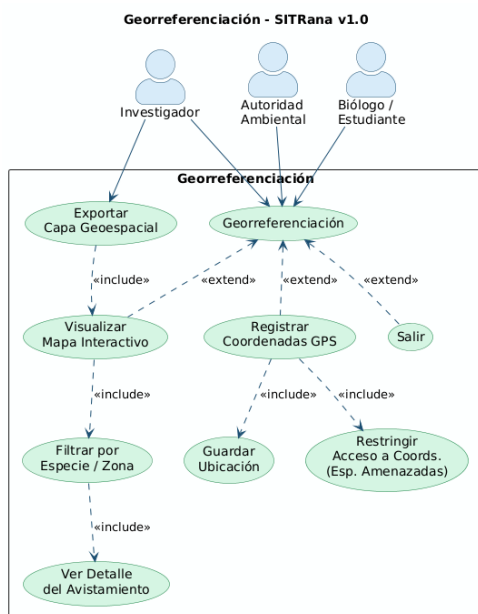
* **Fuente:** Diseño propio.

Figura 4: Diagrama extendido - Gestión de Registros y Sincronización.



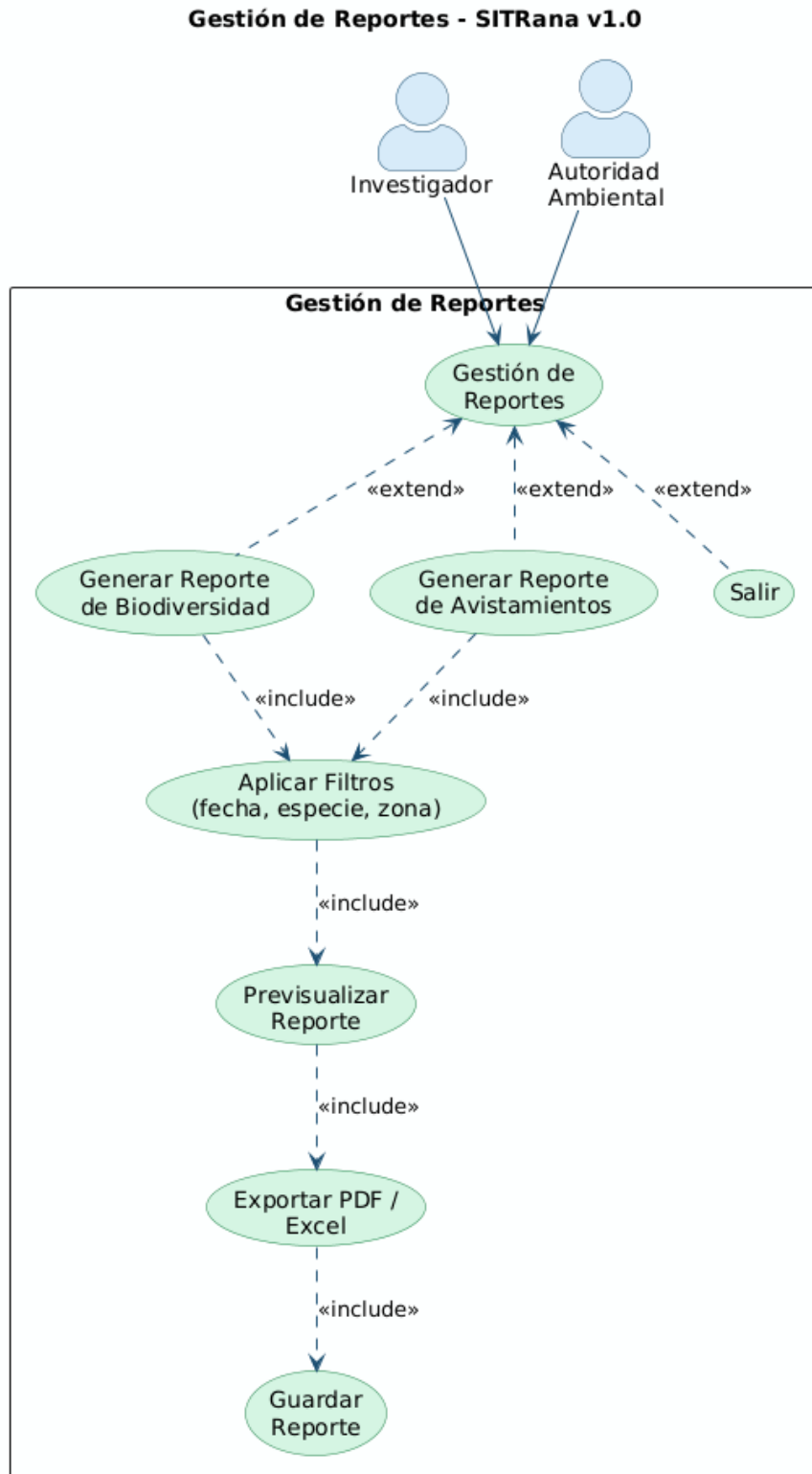
* **Fuente:** Diseño propio.

Figura 5: Diagrama extendido - Sistema de Georreferenciación.



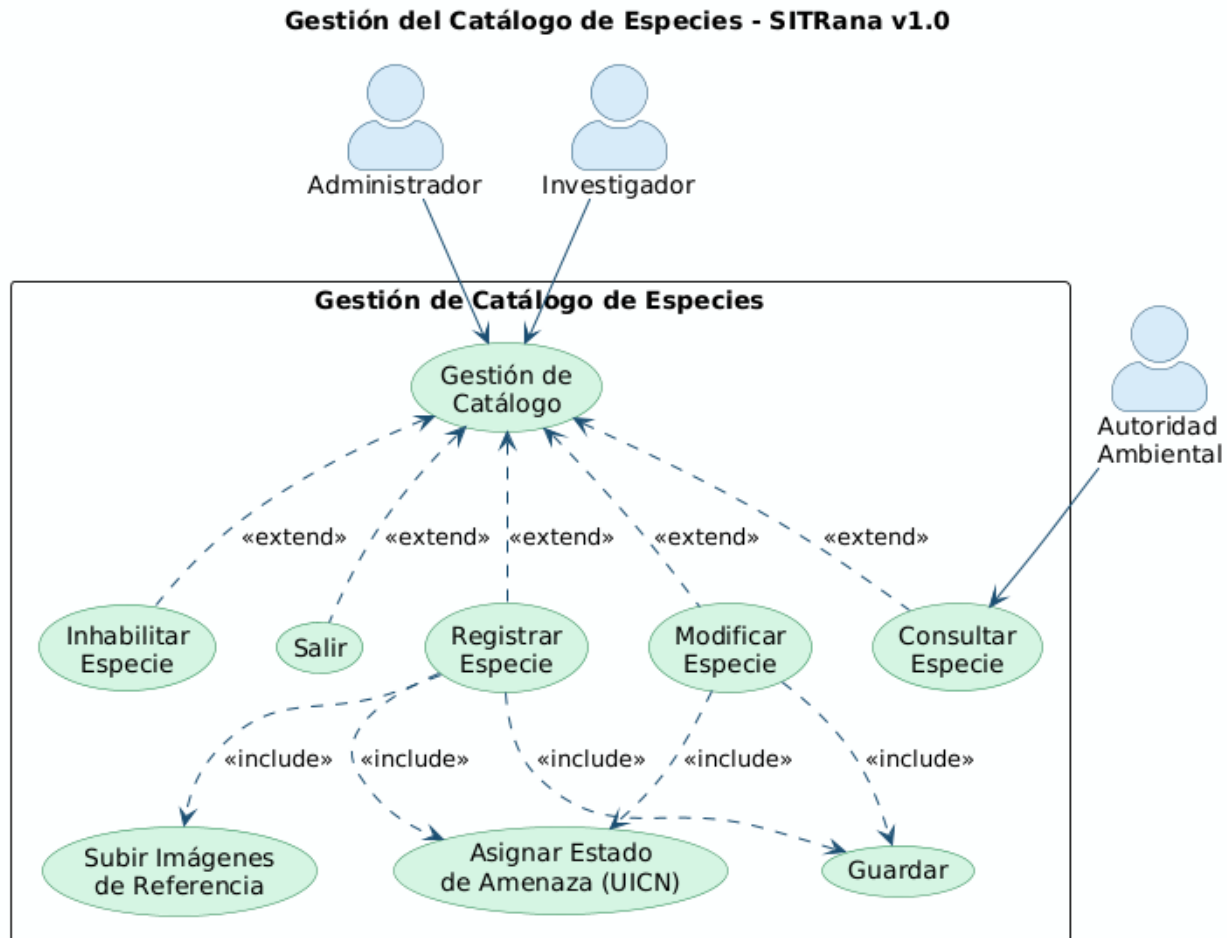
* **Fuente:** Diseño propio.

Figura 6: Diagrama «extendido» - Generación de Reportes y Alertas.



* Fuente: Diseño propio.

Figura 7: Diagrama extendido - Administración del Catálogo Taxonómico.



* **Fuente:** Diseño propio.

10.4 Documentación o especificación de los Casos de Uso (Plantillas o escenarios)

El diagrama de caso de uso “**Identificación de Especie**” detalla las funcionalidades específicas relacionadas con el procesamiento de imágenes y la validación taxonómica dentro del sistema. En este modelo se identifican los actores: **Biólogo e Investigador**, quienes interactúan con el módulo de inteligencia artificial según sus roles y permisos científicos.

El caso de uso principal es **Identificación de Especie**, del cual se derivan varios procesos mediante relaciones «extend» e «include». Para elaborar este diagrama se han seguido los siguientes pasos:

1. **Identificar el caso de uso principal:** Identificación de Especie.
2. **Determinar las acciones que componen el proceso:** Cargar fotografía, Obtener GPS, Ejecutar BioClip, Validar Taxonomía, Guardar Registro y Consultar Ficha.

3. **Establecer relaciones «include»:** Cuando un caso de uso requiere obligatoriamente otro para ejecutarse. Por ejemplo, **Identificación de Especie** incluye obligatoriamente la **Captura de Metadatos (GPS/Fecha)** para asegurar la validez del registro científico.
4. **Utilizar relaciones «extend»:** Cuando una funcionalidad amplía el comportamiento bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la **Validación Experta** extiende la identificación cuando el sistema arroja un índice de confianza bajo, permitiendo la intervención del herpetólogo.
5. **Ubicar los actores:** El Biólogo y el Investigador se ubican fuera del límite del sistema, conectándose mediante líneas de asociación a las funcionalidades que les permiten alimentar el modelo de IA.

11. Especificación del Requisito

El caso de uso Registrar Avistamiento (RF-001) describe el proceso mediante el cual el sistema permite capturar la información de un espécimen en campo. Este procedimiento es ejecutado por los actores Biólogo e Investigador, asegurando la integridad de los datos geográficos y biológicos necesarios para el monitoreo de biodiversidad.

Figura 3: Caso de Uso: Registrar Avistamiento Herpetológico (RF-001).

NOMBRE	Registrar Avistamiento Herpetológico	
DESCRIPCION	Permite al Estudiante o Investigador capturar el registro biométrico de un espécimen del orden Anura en campo, incluyendo fotografía, coordenadas GPS automáticas, fecha y hora del avistamiento. El sistema almacena el registro localmente (modo offline) si no hay conectividad.	
ACTOR	Estudiante de Veterinaria / Investigador Herpetólogo	
PRECONDICIONES	El usuario debe estar autenticado en el sistema ANURA con rol Estudiante o Investigador. El dispositivo debe tener permisos de cámara y GPS habilitados.	
FLUJO BÁSICO		
ACTOR	SISTEMA	
1. El usuario accede al módulo "Identificar Rana" desde el panel principal.	2. El sistema verifica los permisos de cámara y GPS del dispositivo y activa la interfaz de captura.	
3. El usuario captura o carga una fotografía del espécimen.	4. El sistema obtiene automáticamente las coordenadas GPS, fecha y hora del avistamiento y los asocia a la imagen.	
5. El usuario confirma el envío del registro.	6. El sistema ejecuta la segmentación semántica del espécimen y envía los vectores al modelo BioClip para identificación taxonómica.	
	8. El sistema almacena el registro y muestra el mensaje: "Avistamiento guardado exitosamente".	
9. El usuario consulta el resultado de identificación.	10. El sistema despliega la ficha técnica con taxonomía completa, porcentaje de confianza, guía morfológica y estado de conservación (UICN).	
FLUJO ALTERNATIVO		
ACTOR	SISTEMA	
11. El sistema no detecta	12. El sistema notifica al usuario la ausencia de GPS y solicita confirmación para	

señal GPS válida.	continuar sin coordenadas o ingresar ubicación manualmente.
13. El usuario decide continuar sin GPS.	14. El sistema almacena el registro localmente (IndexedDB) marcando las coordenadas como pendientes y retoma el flujo desde el paso 6.
15. El modelo retorna un índice de confianza menor al 70% en todas las especies sugeridas.	16. El sistema muestra una alerta de baja confianza y habilita el módulo de Validación Experta para que un Investigador Herpetólogo confirme o corrija la identificación sugerida.
Post-Condiciones	Existe un nuevo avistamiento registrado en el sistema con fotografía, coordenadas geográficas (o pendiente de GPS), especie identificada por BioClip y ficha técnica generada. El registro queda disponible en el historial del usuario y en la base de datos científica para monitoreo de biodiversidad.
Requisito Funcional	RF-001

* **Fuente:** Elaboración propia

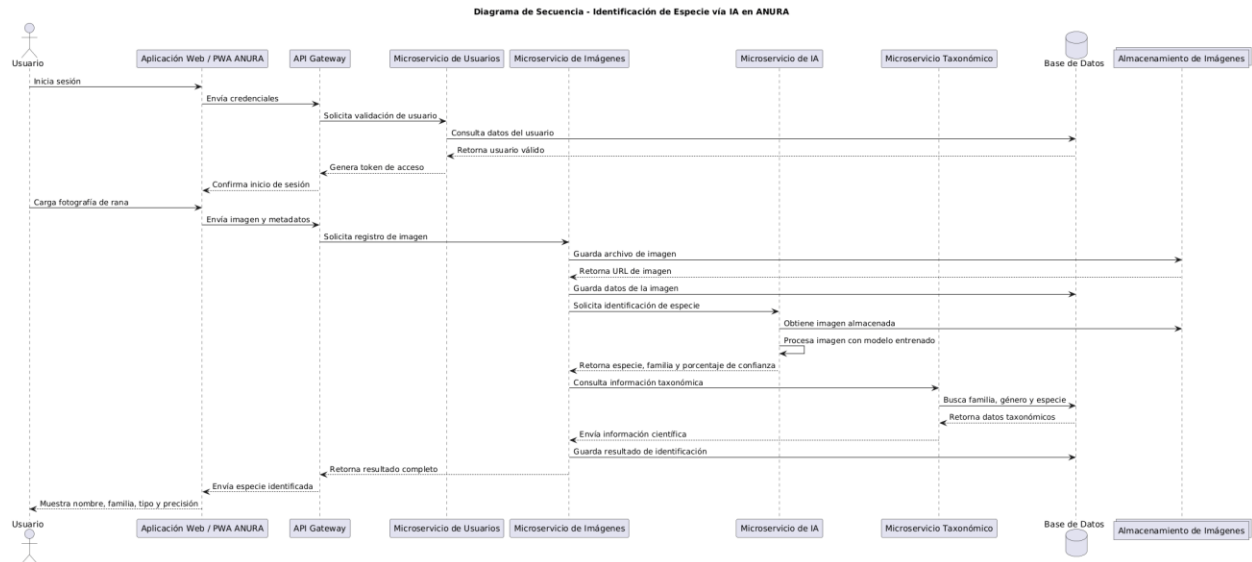
El caso de uso **Registrar Avistamiento Herpetológico (RF-001)** define de manera estructurada el proceso de captura de registros biológicos en campo, garantizando la integridad de los datos geográficos y taxonómicos mediante la integración de GPS, visión computacional y modos offline. Esta especificación contribuye a una correcta implementación del módulo de campo de ANURA, asegurando control, confiabilidad científica y cumplimiento de los requisitos funcionales establecidos para el monitoreo de biodiversidad colombiana.

12. Diagrama de Secuencia.

El diagrama de secuencia del sistema **ANURA** representa de manera dinámica la interacción entre los diferentes elementos del sistema durante el proceso de ingreso, identificación y categorización de ranas. A diferencia del diagrama de casos de uso, este modelo muestra el orden cronológico las acciones realizadas por el usuario y el sistema durante el completo proceso de funcionamiento en el sistema.

En el diagrama intervienen los siguientes participantes: usuario (actor), aplicación web, API Gateway, microservicio de usuario, microservicio de imágenes, microservicio de IA, base de datos y almacenamiento de imágenes. Cada uno cumple un rol específico dentro del flujo de ejecución del proceso.

12.1 Diagrama de Secuencia



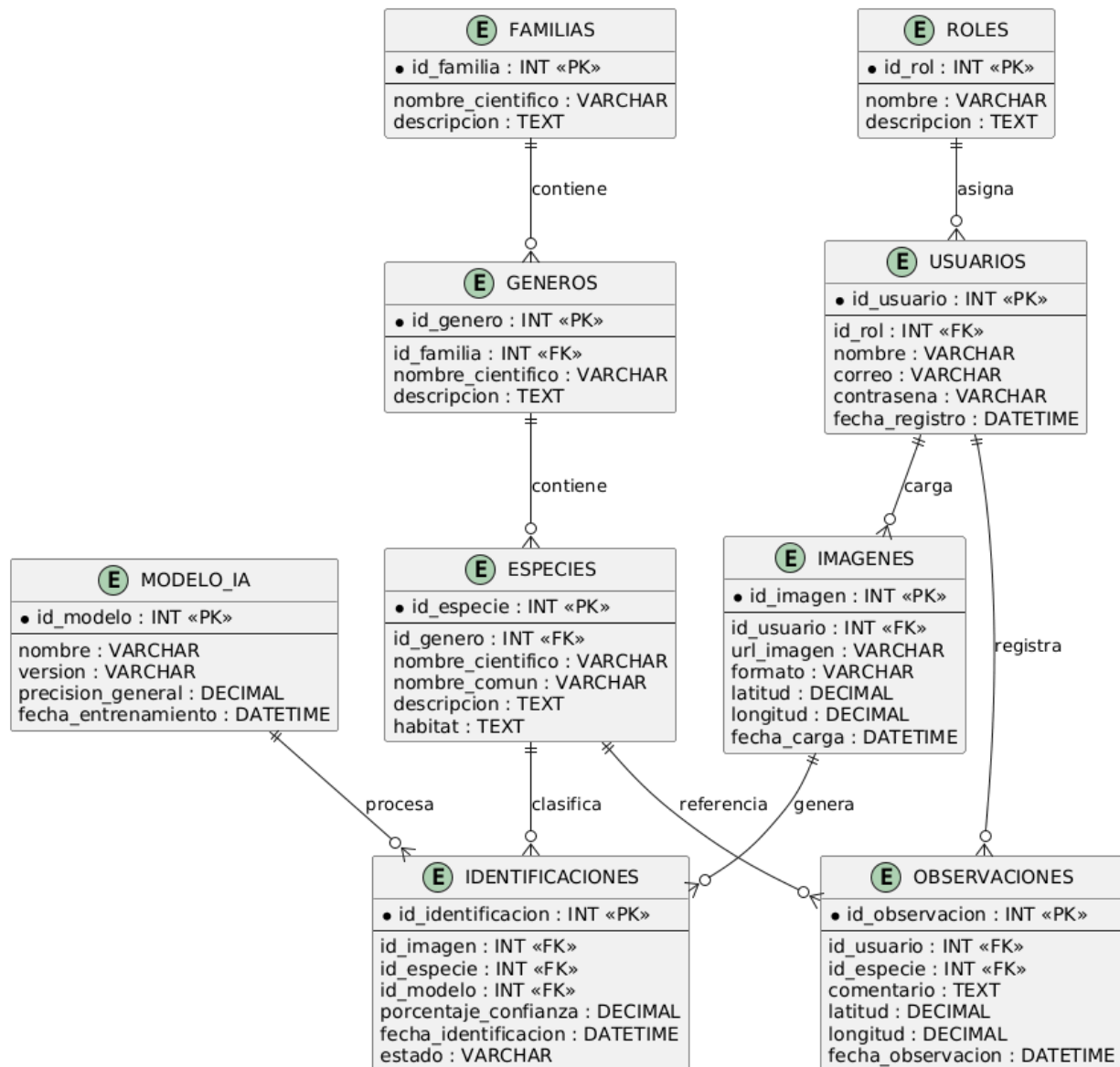
*** Fuente:** Elaboración propia usando PlantUML

El diagrama de secuencia “Identificación de especie vía IA” representa la interacción entre el usuario y los diferentes microservicios de **ANURA** durante el proceso de reconocimiento de una rana a partir de una imagen. Este flujo inicia cuando el usuario carga una fotografía en la aplicación, la cual es enviada al sistema para su almacenamiento, procesamiento mediante inteligencia artificial y posterior clasificación taxonómica.

En el proceso intervienen la aplicación web, el API Gateway, el microservicio de imágenes, el microservicio de inteligencia artificial, el microservicio taxonómico, la base de datos y el almacenamiento de archivos. Esta representación permite visualizar el orden cronológico de los mensajes y responsabilidades de cada componente dentro de la arquitectura basada en microservicios.

12.2 Modelamiento y validación de la Especificación del requisito

Diagrama de Base de Datos Relacional - ANURA



Fuente: Diseño propio

El modelo relacional de **ANURA** organiza la información necesaria para la identificación, clasificación y consulta de especies del orden Anura. La base de datos permite almacenar usuarios, imágenes cargadas, resultados generados por el modelo de inteligencia artificial y la información taxonómica de las ranas, separada por familias, géneros y especies.

Este diseño facilita la trazabilidad del proceso de reconocimiento, ya que cada imagen cargada por un usuario puede generar una o varias identificaciones, asociadas a una especie determinada y al modelo de IA utilizado. Además, la estructura permite ampliar el catálogo taxonómico y registrar observaciones geográficas o científicas relacionadas con cada especie.

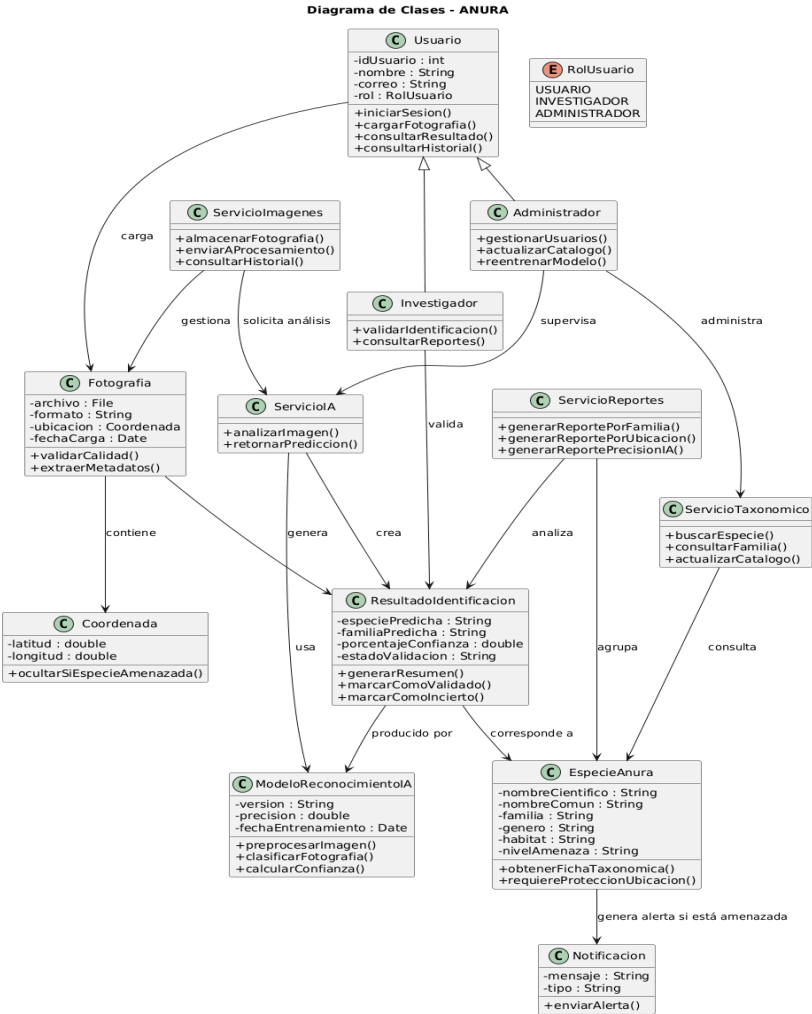
13. Diccionario de Base de Datos (para cada tabla).

El diccionario de base de datos de **ANURA** describe la estructura lógica de las tablas utilizadas para almacenar la información del sistema. Este diccionario permite identificar los campos, tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y descripción de cada atributo relacionado con usuarios, imágenes, identificaciones, especies, familias, géneros, modelos de inteligencia artificial y observaciones.

13.1 Diagrama de Clases

El diagrama de clases de ANURA representa la estructura lógica del software desde una perspectiva orientada a objetos. A diferencia del modelo relacional, este diagrama no se enfoca únicamente en las tablas de almacenamiento, sino en las clases, responsabilidades, métodos y relaciones funcionales que permiten el reconocimiento de especies del orden Anura mediante inteligencia artificial.

El modelo incluye clases relacionadas con los usuarios del sistema, la carga y validación de fotografías, el procesamiento por inteligencia artificial, la consulta taxonómica, la generación de reportes y la administración del catálogo científico. Además, se incluyen clases de servicio que reflejan la arquitectura basada en microservicios utilizada en el proyecto.



Fuente: Elaboración propia usando plantUML.

13.2 Plantilla para la clase

Tabla Usuarios

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
id_usuario	INT	PK	Identificador único del usuario.
id_rol	INT	FK	Relaciona el usuario con su rol dentro del sistema.
nombre	VARCHAR		Nombre completo del usuario.

correo	VARCHAR		Correo electrónico usado para autenticación.
contrasena	VARCHAR		Contraseña cifrada del usuario.
fecha_registro	DATETIME		Fecha en la que el usuario fue registrado.

Tabla Imagenes

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
id_imagen	INT	PK	Identificador único de la imagen cargada.
id_usuario	INT	FK	Usuario que cargó la fotografía.
url_imagen	VARCHAR		Ruta o enlace donde se almacena la imagen.
formato	VARCHAR		Formato del archivo, por ejemplo JPG o PNG.
latitud	DECIMAL		Coordenada geográfica donde fue tomada la imagen.
longitud	DECIMAL		Coordenada geográfica donde fue tomada la imagen.
fecha_carga	DATETIME		Fecha y hora de carga de la imagen.

Tabla Identificaciones

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
id_identificacion	INT	PK	Identificador único del resultado de identificación.
id_imagen	INT	FK	Imagen analizada por el sistema.

id_especie	INT	FK	Especie identificada por el modelo de IA.
id_modelo	INT	FK	Modelo de inteligencia artificial utilizado.
porcentaje_confianza	DECIMAL		Nivel de confianza del resultado entregado por la IA.
fecha_identificacion	DATETIME		Fecha en la que se realizó el análisis.
estado	VARCHAR		Estado del resultado, por ejemplo confirmado, pendiente o rechazado.

Tabla Familias

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
id_familia	INT	PK	Identificador único de la familia taxonómica.
nombre_cientifico	VARCHAR		Nombre científico de la familia.
descripcion	TEXT		Información general sobre la familia.

Tabla Generos

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
id_genero	INT	PK	Identificador único del género.
id_familia	INT	FK	Familia a la que pertenece el género.
nombre_cientifico	VARCHAR		Nombre científico del género.
descripcion	TEXT		Descripción general del género.

Tabla Especies

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
id_especie	INT	PK	Identificador único de la especie.
id_genero	INT	FK	Género al que pertenece la especie.
nombre_cientifico	VARCHAR		Nombre científico de la rana.
nombre_comun	VARCHAR		Nombre común de la especie, si existe.
descripcion	TEXT		Características principales de la especie.
habitat	TEXT		Hábitat donde suele encontrarse la especie.

Tabla Modelo_IA

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
id_modelo	INT	PK	Identificador único del modelo de IA.
nombre	VARCHAR		Nombre asignado al modelo.
version	VARCHAR		Versión del modelo entrenado.
precision_general	DECIMAL		Precisión general obtenida en entrenamiento o validación.
fecha_entrenamiento	DATETIME		Fecha del último entrenamiento del modelo.

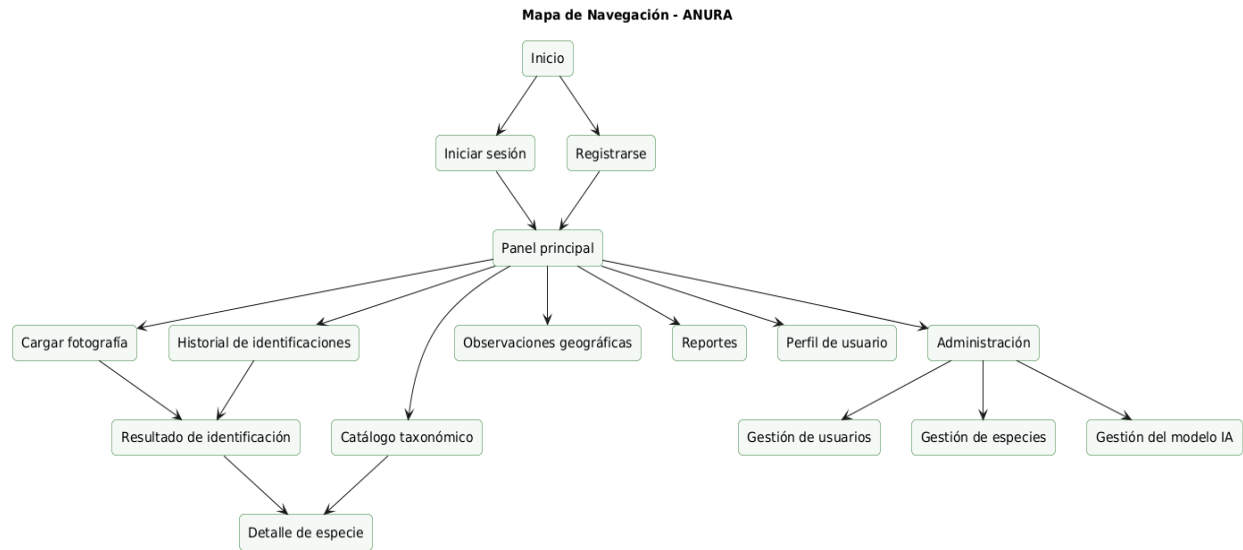
Tabla Observaciones

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
id_observacion	INT	PK	Identificador único de la observación.
id_usuario	INT	FK	Usuario que registró la observación.
id_especie	INT	FK	Especie relacionada con la observación.
comentario	TEXT		Comentario o nota del usuario.
latitud	DECIMAL		Ubicación geográfica de la observación.
longitud	DECIMAL		Ubicación geográfica de la observación.
fecha_observacion	DATETIME		Fecha en que se registró la observación.

13.3 Mapa de navegación

El mapa de navegación de **ANURA** representa la estructura general de acceso a las funcionalidades del sistema. Desde la pantalla inicial, el usuario puede iniciar sesión o registrarse. Una vez autenticado, accede al panel principal, desde donde puede cargar fotografías de ranas, consultar resultados de identificación, revisar su historial, explorar el catálogo taxonómico, registrar observaciones geográficas y generar reportes.

Los usuarios con permisos administrativos pueden acceder adicionalmente a la gestión de usuarios, especies y modelos de inteligencia artificial.



Fuente: Elaboración propia usando plantUML.

13.4 Recursos

Los recursos necesarios para el desarrollo de **ANURA** se dividen en hardware, software y talento humano. Estos recursos permiten construir, desplegar, probar y mantener una aplicación basada en microservicios, capaz de procesar imágenes mediante inteligencia artificial y almacenar información taxonómica de especies del orden Anura.

Recursos de Hardware

Recurso	Descripción	Uso en el proyecto
Computadores de desarrollo y despacho.	Equipos para programación, pruebas y documentación. una arquitectura de microservicios robusta. Los requisitos técnicos de hardware para las estaciones de trabajo son los siguientes: Modelo de computadora ASUS TUF Gaming A15: 1. Procesador: Ryzen 7 serie 7000 2. Gráficos: GeForce RTX 4050	Desarrollo frontend, backend y base de datos además del entrenamiento del modelo de inteligencia artificial basado en visión artificial utilizando el modelo de Bioclip 2.5

	3. Memoria: 6 GB de VRAM 4. Potencia: 144 W de TGP	
Almacenamiento en la nube de recolección de datos para entrenamiento del modelo.	el intercambio de datos entre la interfaz y el modelo de IA se realizará mediante una API REST, permitiendo espacio para el almacenamiento de los datos utilizados para el entrenamiento del modelo.	Conservación de imágenes usadas para identificación.
Dispositivos móviles	Celulares para pruebas de captura y carga de imágenes. modelos utilizados: 1. Redmi Note 13 Pro Plus (para 2. Relmi A15 3. Samsung Galaxy A31	Validación de experiencia de usuario en campo.

Recursos de Software

Recurso	Descripción	Uso en el proyecto
Sistema operativo	Windows	Desarrollo y despliegue del sistema.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento de usuarios, especies e identificaciones.
Storage	Minlo	almacenamiento de imágenes y de las thumbnails.
Framework backend	Node.js y FastAPI.	Construcción de microservicios.

Framework frontend	React	Desarrollo de la aplicación web responsive
Modelo de IA	Modelo entrenado para reconocimiento de ranas. Bioclip 2.5	Clasificación de imágenes por especie, familia y género.
Docker	Contenedorización de servicios.	Despliegue independiente de microservicios.
PlantUML	Generación de diagramas.	Documentación técnica del sistema.

Talento Humano

Rol	Función
Desarrollador frontend	Diseña e implementa la interfaz de usuario.
Desarrollador backend	Construye los microservicios y APIs.
Ingeniero de datos/IA	Entrena, valida e integra el modelo de reconocimiento de imágenes.
Administrador de base de datos	Diseña y mantiene la estructura de datos.
Analista de requisitos	Define y valida las funcionalidades del sistema.
Tester/QA	Realiza pruebas funcionales y de calidad.

Cotizaciones

Este precio se considera según los requerimientos del sistema:

- **Almacenamiento:** requiere aproximadamente 20 GB solo para programas, sin contar la implementación de datos.
- **Procesamiento y memoria:** un total de 6 núcleos y aproximadamente 10 GB de RAM.

Cotización	Proveedor	Recursos incluidos	Valor estimado (USD/mes)	Observación
Cotización 1	Hostinger VPS	6 vCPU, 12 GB RAM, 200 GB SSD, SSL y dominio opcional	\$15 - \$25	Alternativa económica para despliegue inicial y pruebas.
Cotización 2	DigitalOcean Droplet	6 vCPU, 12 GB RAM, 240 GB SSD, backups opcionales	\$48 - \$60	Alternativa intermedia con buena estabilidad y escalabilidad.
Cotización 3	Amazon Web Services (AWS) EC2	Instancia EC2, almacenamiento EBS escalable, servicios administrados	\$70 - \$120	Alternativa empresarial con alta disponibilidad y crecimiento futuro.

13.5 Diseño

El diseño de **ANURA** se enfoca en una navegación clara y funcional, permitiendo que el usuario pueda cargar fotografías, obtener resultados de identificación, consultar información taxonómica y revisar reportes. Las vistas están diseñadas para facilitar el uso del sistema tanto por usuarios generales como por investigadores o administradores encargados de validar y mantener la información científica.

Vistas principales del sistema

Vista	Descripción	Campos o elementos principales
Inicio de sesión	Permite acceder al sistema.	Correo, contraseña, botón ingresar.
Registro	Permite crear una cuenta.	Nombre, correo, contraseña, rol.
Panel principal	Muestra accesos rápidos.	Identificar rana, historial, catálogo, reportes.

Cargar fotografía	Permite subir una imagen para análisis.	Imagen, ubicación, observaciones opcionales.
Resultado de identificación	Muestra la especie reconocida.	Nombre común, nombre científico, familia, género, porcentaje de confianza.
Historial	Lista identificaciones anteriores.	Fecha, imagen, especie, confianza, estado.
Catálogo taxonómico	Permite consultar especies registradas.	Familia, género, especie, hábitat, descripción.
Reportes	Presenta información estadística.	Especies más identificadas, ubicaciones, fechas, porcentajes.

Diseño de informes y consultas

Informe o consulta	Descripción
Consulta de especie identificada	Muestra los datos completos de una rana reconocida por IA.
Historial de identificaciones	Lista las imágenes cargadas por un usuario y sus resultados.
Reporte por familia	Agrupar especies identificadas según su familia taxonómica.
Reporte por ubicación	Muestra registros asociados a coordenadas geográficas.
Reporte de precisión del modelo	Presenta resultados según porcentaje de confianza del modelo IA.

14. Análisis de Riesgo

El desarrollo del sistema ANURA implica la integración de tecnologías de inteligencia artificial, georreferenciación y almacenamiento de información biológica sensible. Debido a ello, se identificaron diversos riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la calidad de los resultados obtenidos y la disponibilidad de la plataforma.

La identificación y evaluación de riesgos se realizó considerando factores tecnológicos, operativos, ambientales y de seguridad de la información. Cada riesgo fue valorado según su probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial sobre el desarrollo e implementación del sistema.

Tabla 18. Matriz de Riesgos

ID	Agente Generador	Factor de Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Evaluación
R1	Interno	Tecnológico	Fallas en el entrenamiento o integración del modelo BioCLIP 2.5.	Media	Alto	Alto
R2	Interno	Recursos Humanos	Falta de experiencia técnica en modelos de visión computacional.	Media	Alto	Alto
R3	Externo	Calidad de Datos	Imágenes con baja calidad o condiciones inadecuadas de iluminación.	Alta	Medio	Alto
R4	Externo	Conectividad	Limitaciones de acceso a internet durante pruebas de campo.	Alta	Medio	Alto
R5	Interno	Seguridad	Acceso no autorizado a información sensible de ubicación geográfica.	Baja	Crítico	Alto
R6	Externo	Ambiental	Condiciones climáticas adversas que dificulten la captura de registros.	Media	Medio	Medio

ID	Agente Generador	Factor de Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Evaluación
R7	Interno	Infraestructura	Fallas en servidores o pérdida de información almacenada.	Baja	Alto	Medio
R8	Externo	Legal	Incumplimiento de normativas relacionadas con protección de datos personales.	Baja	Alto	Medio

Estrategias de Mitigación

Para minimizar el impacto de los riesgos identificados se establecieron las siguientes acciones:

- Implementar pruebas periódicas del modelo BioCLIP antes de cada despliegue.
- Realizar capacitaciones técnicas al equipo de desarrollo en inteligencia artificial y visión computacional.
- Aplicar procesos de validación y filtrado de imágenes antes de utilizarlas para entrenamiento.
- Incorporar funcionalidades offline mediante PWA para garantizar la continuidad operativa en zonas rurales.
- Utilizar mecanismos de autenticación robusta, cifrado de datos y control de acceso basado en roles.
- Mantener copias de seguridad automáticas de la base de datos y de los modelos entrenados.
- Realizar auditorías periódicas de seguridad y cumplimiento normativo.
- Documentar procedimientos de contingencia para responder oportunamente ante fallos operativos o incidentes de seguridad.

El análisis realizado permitió identificar de forma anticipada los factores que podrían afectar el proyecto, facilitando la toma de decisiones preventivas y fortaleciendo la capacidad de respuesta del equipo de trabajo.

15. Resultados

Durante el desarrollo del proyecto ANURA se obtuvieron resultados significativos tanto a nivel tecnológico como académico, evidenciando la viabilidad de aplicar inteligencia artificial al monitoreo y conservación de especies del orden Anura en Colombia.

En primer lugar, se logró diseñar una arquitectura funcional compuesta por una Aplicación Web Progresiva (PWA), un servicio de procesamiento basado en inteligencia artificial y una base de datos centralizada para la gestión de registros biológicos. Esta arquitectura permite la captura de imágenes, almacenamiento de coordenadas geográficas y consulta de información taxonómica desde diferentes dispositivos.

Adicionalmente, se definieron y documentaron los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para garantizar la correcta operación del sistema, contemplando aspectos de seguridad, disponibilidad, rendimiento y experiencia de usuario.

Como resultado del análisis técnico y científico realizado, se estableció una metodología de identificación basada en BioCLIP 2.5, permitiendo clasificar especies de anuros mediante patrones visuales presentes en fotografías capturadas en condiciones reales de campo.

Entre los principales resultados obtenidos se destacan:

- Diseño completo de la arquitectura tecnológica del sistema ANURA.
- Definición de requisitos funcionales y no funcionales alineados con las necesidades de investigadores y estudiantes.
- Implementación conceptual de un flujo automatizado para captura, análisis y clasificación de especies.
- Integración de mecanismos de georreferenciación para el monitoreo espacial de registros biológicos.
- Incorporación de medidas de protección de datos sensibles relacionadas con especies amenazadas.
- Diseño de una interfaz adaptable para condiciones de trabajo diurnas y nocturnas.
- Definición de un esquema de aprendizaje continuo basado en validaciones realizadas por expertos.
-

Desde una perspectiva de impacto, el proyecto demuestra que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer la investigación científica, mejorar los procesos de identificación taxonómica y contribuir a la conservación de la biodiversidad colombiana mediante la generación de información confiable y oportuna.

16. Cronograma de actividades

El desarrollo del proyecto ANURA se estructuró mediante una metodología progresiva que permitió avanzar desde la identificación de la problemática hasta la construcción de una propuesta tecnológica orientada a la conservación de la biodiversidad colombiana. La organización por fases facilitó el seguimiento de las actividades y garantizó la correcta integración de los componentes tecnológicos involucrados.

Fase 1. Análisis y Definición del Problema

Durante esta etapa se identificó la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que apoyara los procesos de identificación y monitoreo de especies del orden Anura en Colombia. Se realizó una revisión preliminar de la problemática ambiental relacionada con la pérdida de biodiversidad, las limitaciones de los métodos tradicionales de identificación y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para fortalecer los procesos de investigación biológica.

Actividades desarrolladas

- Identificación de la problemática.
- Definición de los objetivos del proyecto.
- Delimitación del alcance.
- Identificación de actores involucrados.
- Recolección de necesidades y requerimientos iniciales.

Fase 2. Investigación y Fundamentación Teórica

En esta fase se realizó una revisión bibliográfica y tecnológica enfocada en inteligencia artificial, visión computacional, modelos de clasificación biológica, aplicaciones web progresivas y sistemas de georreferenciación. Esta información permitió construir una base conceptual sólida para sustentar el desarrollo del proyecto.

Actividades desarrolladas

- Consulta de artículos científicos.
- Análisis de soluciones similares.
- Estudio de BioCLIP 2.5 y sus capacidades.
- Revisión de metodologías de monitoreo biológico.
- Construcción del marco teórico y estado del arte.

Fase 3. Diseño de la Solución Tecnológica

Con base en los requerimientos identificados, se diseñó la arquitectura general del sistema ANURA, definiendo los componentes de software, las tecnologías a utilizar y la estructura de almacenamiento de la información.

Actividades desarrolladas

- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Elaboración de diagramas UML.
- Diseño de la base de datos.

- Definición de interfaces de usuario.
- Especificación de requisitos funcionales y no funcionales.

Fase 4. Desarrollo e Integración

Durante esta etapa se llevó a cabo la construcción de los componentes principales de la solución, incluyendo la aplicación web progresiva, los servicios de procesamiento de imágenes y los mecanismos de almacenamiento y consulta de información.

Actividades desarrolladas

- Desarrollo de la interfaz de usuario.
- Configuración de servicios de backend.
- Integración del modelo de inteligencia artificial.
- Implementación de funcionalidades de georreferenciación.
- Gestión de usuarios y seguridad de la información.

Fase 5. Validación y Evaluación

Una vez integrados los componentes del sistema, se realizaron pruebas orientadas a verificar el correcto funcionamiento de la plataforma, la precisión de los resultados obtenidos y el cumplimiento de los requisitos definidos durante la fase de análisis.

Actividades desarrolladas

- Pruebas funcionales.
- Verificación de la experiencia de usuario.
- Evaluación de desempeño.
- Corrección de errores detectados.
- Ajustes y optimización de procesos.

Fase 6. Documentación y Socialización

Finalmente, se consolidó toda la documentación técnica y académica del proyecto con el propósito de facilitar su comprensión, mantenimiento y posible implementación futura en escenarios reales de investigación y conservación.

Actividades desarrolladas

- Elaboración del informe final.
- Consolidación de resultados.
- Generación de conclusiones y recomendaciones.
- Preparación de material para sustentación.
- Socialización de los hallazgos obtenidos.

Resultado Esperado

Al finalizar la ejecución del proyecto se espera contar con una solución tecnológica innovadora capaz de apoyar la identificación de especies de anuros mediante inteligencia artificial, contribuyendo al monitoreo ambiental, la investigación científica y la conservación de la biodiversidad colombiana de manera eficiente, accesible y sostenible.

17. Conclusiones

1. El sistema desarrollado demostró una alta capacidad de identificación de especies de anuros, alcanzando una precisión general del 97,57 % durante las pruebas realizadas con el modelo BioCLIP 2.5. Los resultados obtenidos evidencian que el uso de modelos de inteligencia artificial aplicados a la biodiversidad constituye una herramienta viable para apoyar procesos de identificación de especies en entornos reales.

Especie	Precisión (Precision)	Sensibilidad (Recall)	F1- Score	Muestras
Dendrobates truncatus	1.00	1.00	1.00	42
Dendropsophus bogerti	0.93	1.00	0.97	28
Dendropsophus microcephalus	1.00	1.00	1.00	43
Hyloscirtus palmeri	1.00	1.00	1.00	29
Leucostethus fraterdanieli	1.00	0.97	0.99	34
Pristimantis acanthinus	1.00	1.00	1.00	39
Pristimantis paisa	0.91	0.93	0.92	44
Pristimantis penelopus	0.95	0.90	0.92	39
Rhinella alata	0.97	1.00	0.99	35
Rhinella horribilis	1.00	0.97	0.99	38
Promedio Macro	0.98	0.98	0.98	371
Promedio Ponderado	0.98	0.98	0.98	371

Métrica	Valor
Accuracy (Exactitud)	97.57 %
Número de especies	10
Total de muestras de prueba	371
Arquitectura utilizada	BioCLIP 2.5

2. Durante el análisis de riesgos se identificó un problema relacionado con la preparación inicial de los datos de entrenamiento, debido a que las imágenes fueron utilizadas sin una correcta división entre conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Esta situación permitió reconocer la importancia de las buenas prácticas en el manejo de datos, ya que una configuración inadecuada puede afectar significativamente la confiabilidad de los resultados obtenidos por el modelo.

3. Las estrategias de mitigación implementadas demostraron ser efectivas. La reorganización del conjunto de datos y la incorporación de una validación geográfica basada en GPS permitieron aumentar la confiabilidad del sistema y reducir errores de clasificación. Esta validación adicional resultó especialmente útil para diferenciar especies morfológicamente similares, como *Dendrobates truncatus* y *Dendropsophus bogerti*, considerando además su distribución geográfica conocida.

4. Como lección aprendida, se evidenció que la calidad y diversidad de las imágenes tienen una influencia directa sobre el desempeño del modelo. Aunque se trabajó con aproximadamente 60 fotografías distribuidas entre 10 especies y obtenidas en diferentes poses y condiciones reales, futuras versiones del sistema podrían mejorar aún más su rendimiento mediante la ampliación del conjunto de datos y la inclusión de muestras provenientes de diferentes regiones y condiciones ambientales.

5. El análisis de riesgos resultó fundamental para la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto, ya que permitió identificar debilidades, implementar medidas correctivas y fortalecer la precisión del sistema. Se recomienda que futuros proyectos de identificación biológica mediante inteligencia artificial incorporen desde sus etapas iniciales procesos de validación de datos, análisis de riesgos y mecanismos complementarios de verificación, como la geolocalización, con el fin de incrementar la robustez y confiabilidad de los resultados.

17.1. Recomendaciones

1. Se recomienda implementar un proceso estandarizado para la preparación de los datos antes de cada entrenamiento, incluyendo la correcta división de los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Esta práctica permite obtener métricas más confiables y reducir el riesgo de sobreajuste del modelo.
2. Es aconsejable ampliar progresivamente la base de datos de imágenes utilizadas para el entrenamiento, incorporando fotografías de diferentes individuos, edades, condiciones climáticas, niveles de iluminación y ángulos de captura. Esto contribuirá a mejorar la capacidad de generalización del modelo y aumentar su precisión en escenarios reales.
3. Se recomienda fortalecer el mecanismo de validación geográfica mediante la integración de bases de datos de distribución de especies. De esta manera, el sistema podrá descartar automáticamente resultados incompatibles con la ubicación registrada por GPS, mejorando la confiabilidad de las identificaciones.
4. Para futuras versiones del proyecto, se sugiere implementar herramientas de monitoreo y análisis de desempeño que permitan evaluar continuamente métricas como precisión, recall y F1-score. Esto facilitará la detección temprana de posibles degradaciones en el rendimiento del modelo y permitirá tomar acciones correctivas oportunamente.
5. Se recomienda establecer mecanismos de comunicación y documentación más estructurados entre los integrantes del equipo, registrando cambios, decisiones técnicas y hallazgos importantes durante el desarrollo. Esta práctica favorece la gestión de riesgos, mejora la trazabilidad del proyecto y facilita el mantenimiento futuro del sistema.
6. Como aprendizaje aplicable a futuros proyectos, se destaca la importancia de combinar técnicas de inteligencia artificial con fuentes de información complementarias, como la geolocalización y los datos biológicos de distribución de especies. Esta estrategia permite aumentar la robustez del sistema y reducir errores de clasificación en especies con características morfológicas similares.

Bibliografía

Acosta-Galvis, A. R., Rueda-Almonacid, J. V., & Lynch, J. D. (2019). *Lista de los anfibios de Colombia*. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Decreto 1377 de 2013. (2013). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Presidencia de la República de Colombia.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646>

GBIF — Global Biodiversity Information Facility. (2024). *Occurrence records: Anura, Colombia*. <https://www.gbif.org>

Gu, J., Stevens, S., Campolongo, E. G., Thompson, M. J., Zhang, N., Wu, J., Kopanev, A., Mai, Z., White, A. E., Balhoff, J., Dahdul, W. M., Rubenstein, D., Lapp, H., Berger-Wolf, T., Chao, W.-L., & Su, Y. (2025). *BioCLIP 2: Emergent properties from scaling hierarchical contrastive learning*. arXiv:2505.23883. <https://arxiv.org/abs/2505.23883>

IBM. (s.f.). *¿Qué es la inteligencia artificial?* <https://www.ibm.com/es-es/topics/artificial-intelligence>

iNaturalist. (2024). *Observations: Anura, Colombia*. <https://www.inaturalist.org>

International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2026). *The IUCN Red List of Threatened Species* (Version 2025-2). <https://www.iucnredlist.org>

Kahl, S., Wood, C. M., Eibl, M., & Klinck, H. (2021). BirdNET: A deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics, 61*, 101236.

Ley 1581 de 2012. (2012). Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Lista y mapas de distribución Anfibios Colombia. (s.f.). *Lista de los Anfibios de Colombia*. <https://www.batrachia.com/>

Norouzzadeh, M. S., Nguyen, A., Kosmala, M., Swanson, A., Palmer, M. S., Packer, C., & Clune, J. (2018). Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 115*(25).

Quinzio, S. I., Goldberg, F. J., Cruz, J. C., Mariana, C. P., & Fabrezi, M. (2015). *La morfología de los Anuros: pasado, presente y futuro de nuestras investigaciones*. LA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas). <http://hdl.handle.net/11336/6262>

Stevens, S., Wu, J., Thompson, M. J., Campolongo, E. G., Song, C. H., Carlyn, D. E., Dong, L., Dahdul, W. M., Stewart, C., Berger-Wolf, T., Chao, W., & Su, Y. (2023). *BioCLIP: A Vision

Foundation Model for the Tree of Life*. arXiv (Cornell University).
<https://doi.org/10.48550/arxiv.2311.18803>

Troudet, J., Grandcolas, P., Blin, A., Vignes-Lebbe, R., & Legendre, F. (2017). Taxonomic bias in biodiversity data and societal preferences. *Scientific Reports, 7*, 9132.

Van Horn, G., Mac Aodha, O., Song, Y., Cui, Y., Sun, C., Shepard, A., Adam, H., Perona, P., & Belongie, S. (2018). The iNaturalist species classification and detection dataset. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.